

truido. Su mejor estimación de la ganancia por la operación anual que se generaría en los años 2, 3, 4 y 5 es de 700 000 dólares. Debido a la gran incertidumbre, la estimación de la desviación estándar de la ganancia anual en cada año también es de 700 000 dólares. Suponga que las ganancias anuales son estadísticamente independientes y siguen una distribución normal.

Después del año 5, ADC planea vender el hotel. Es probable que el precio de venta esté entre 4 y 8 millones de dólares (suponga una distribución uniforme). ADC utiliza una tasa de descuento de 10% para calcular el valor presente neto. (Para los propósitos de este cálculo, suponga que las ganancias anuales se reciben al final de cada año.) Realice mil iteraciones de una simulación de este proyecto en una hoja de cálculo.

- ¿Cuál es la media del valor presente neto (VPN) del proyecto? [Sugerencia: La función VPN (tasa, valor) en Excel obtiene el VPN de una serie de flujos de efectivo que se supone que se iniciarán dentro de un año. Por ejemplo, VPN(10%, C5:F5) obtiene el valor presente neto a una tasa de descuento de 10% cuando C5 es un flujo de efectivo al final de año 1, D5 al final del año 2, E5 al final del año 3 y F5 al final del cuarto año].
- ¿Cuál es la probabilidad estimada de que el proyecto produzca un VPN mayor a 2 millones de dólares?
- La empresa también está preocupada por el flujo de efectivo en los años 2, 3, 4 y 5. Genere un pronóstico de la distribución de la ganancia anual *mínima* (antes de ser descontado) que se obtendrá en cualquiera de los cuatro años. ¿Cuál es el valor medio de la ganancia anual mínima a través de los cuatro años?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la ganancia anual sea al menos de 0 dólares en todos los años de operación?

A 20.6-3. La fábrica Avery Co. ha tenido problemas de mantenimiento con el tablero de control de sus procesos de producción. El tablero contiene cuatro relevadores electromecánicos idénticos que han sido la causa del problema. Los relevadores fallan con frecuencia, lo cual provoca que el tablero se apague (y que el proceso de producción se detenga) mientras se hace el reemplazo. La práctica actual es reemplazar los relevadores sólo cuando fallan. El costo promedio de las sustituciones es de \$3.19 por hora. Para intentar reducir este costo, se propone el reemplazo de los cuatro relevadores cada vez que uno falle para reducir la frecuencia con la que se apaga el tablero de control. ¿Realmente esta medida reducirá el costo?

Los datos pertinentes son: para cada relevador, el tiempo de operación antes de fallar tiene distribución uniforme aproximada de 1 000 a 2 000 horas. El tablero debe apagarse una hora para reemplazar un relevador y 2 para reemplazar los cuatro. El costo total asociado es de 1 000 dólares por hora más 200 dólares por cada nuevo relevador.

Use simulación en una hoja de cálculo para evaluar el costo de la propuesta y compárelo con el de la práctica actual. Realice 1 000 iteraciones (donde el final de cada una coincide con el final del reemplazo) y determine el costo promedio por hora.

A 20.6-4. Para que la Aplus Company fabrique un nuevo producto es necesario perforar cojinetes en un bloque de metal e insertar ejes cilíndricos en los cojinetes. Se requiere que los ejes tengan al menos 1 pulgada de radio, y tan poco mayor que esto como sea posible.

De acuerdo con el proceso de producción propuesto para los ejes, la distribución de probabilidad del radio tiene distribución triangular con un mínimo de 1 pulgada, un valor más probable de 1.0010 pulgadas y máximo de 1.0020 pulgadas. Según el proceso propuesto para perforar los cojinetes, la distribución de probabilidad del radio es normal con una media de 1.0020 pulgadas y una desviación estándar de 0.0010 pulgadas. El claro entre el cojinete y el eje es la diferencia de sus radios. Como se seleccionan al azar, suele haber obstrucción (claro negativo) entre el cojinete y el eje que se va a armar.

La administración está preocupada debido a que esta obstrucción en ocasiones provoca que la fabricación del nuevo producto se vea interrumpida. Quizá sea necesario mejorarse los procesos de producción de los ejes y cojinetes (a un costo alto) para reducir la posibilidad de obstrucción. Para evaluar la necesidad de esta mejora, le ha pedido que determine la frecuencia con la que ocurriría esta obstrucción con los procesos productivos que ahora se proponen.

Estime la probabilidad de obstrucción mediante 500 iteraciones de una simulación en hoja de cálculo.

A 20.6-5. Reconsidere el problema 20.4-6 del juego de dados. El objetivo es estimar la probabilidad de ganar una jugada. Si la probabilidad es mayor de 0.5, usted irá a Las Vegas a jugar muchas veces hasta que gane una cantidad considerable de dinero; si es menor, se quedará en casa.

Decide realizar una simulación en hoja de cálculo para estimar esta probabilidad. Realice *dos veces* el número de iteraciones (jugadas) indicadas.

- 100 iteraciones.
- 1 000 iteraciones.
- 10 000 iteraciones.
- La probabilidad verdadera es de 0.493. ¿Qué conclusión obtiene de las corridas de simulación acerca del número de iteraciones que parece ser necesario para dar una seguridad razonable de obtener una estimación dentro de 0.007 de la probabilidad verdadera?

A 20.6-6. Considere el ejemplo de Freddie, el voceador, que se introdujo en la sección 20.6. El modelo en hoja de cálculo está disponible en los archivos de Excel para este capítulo en el sitio en internet de este libro. La tabla de decisión que se generó en la sección 20.6 (vea la figura 20.19) para manejar el problema de Freddie sugiere que la mejor cantidad por ordenar es 55, pero esta tabla consideró sólo cantidades que son múltiplos de 5. Perfeccione la búsqueda y genere una tabla de decisión para el problema de Freddie que considere todas las cantidades por ordenar entre 50 y 60.

20.7-1. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, seleccione una las aplicaciones de simulación ganadoras de premios. Lea ese artículo y después escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios (financieros y de otro tipo) que ella proporciona.

20.7-2. De la parte inferior de las referencias seleccionadas que se proporcionan al final del capítulo, seleccione tres de las aplicaciones de simulación ganadoras de premios. Para cada una de ellas, lea el artículo y después escriba un resumen de una página de la aplicación y los beneficios (financieros y de otro tipo) que ella proporciona.

CASOS

CASO 20.1 Reducción del inventario en proceso (modificado)

Reconsidere el caso 17.1. Los sistemas de colas actual y propuesto en este caso eran analizados con la ayuda de modelos de colas para determinar cómo reducir el inventario en proceso tanto como fuera posible. Sin embargo, estos mismos sistemas de colas también se pueden analizar de manera eficaz mediante simulación con la ayuda del simulador de colas del OR Courseware.

Use simulación para realizar todos los análisis que se solicitan en este caso.

CASO 20.2 Aventuras de acción

La compañía Adventure Toys fabrica una línea popular de figuras de acción y las distribuye en las tiendas de juguetes a un precio de mayoreo de 10 dólares cada una. La demanda es estacional, pues las ventas grandes ocurren antes de Navidad y durante la primavera. Las ventas más bajas ocurren durante los meses de verano e invierno (después de Navidad).

Cada mes, las ventas “bases” mensuales siguen una distribución normal con una media igual a la de las ventas “bases” reales del mes previo y una desviación estándar de 500 unidades. Las ventas reales en cualquier mes son las ventas bases mensuales multiplicadas por el factor estacional del mes, como se muestra en la tabla siguiente. Las ventas bases en diciembre de 2009 fueron de 6 000 con ventas reales igual a $(1.18)(6\,000) = 7\,080$. Ahora es el primero de enero de 2010.

Mes	Factor estacional	Mes	Factor estacional
Enero	0.79	Julio	0.74
Febrero	0.88	Agosto	0.98
Marzo	0.95	Septiembre	1.06
Abril	1.05	Octubre	1.10
Mayo	1.09	Noviembre	1.16
Junio	0.84	Diciembre	1.18

Las ventas en efectivo representan alrededor de 40% de las ventas mensuales, pero esta cifra ha descendido hasta 29% y se ha elevado hasta 48% en algunos meses. El resto de las ventas se hace a 30 días sin intereses, con un pago total que se debe recibir un mes después de la entrega. En diciembre de 2009, 42% de las ventas fueron en efectivo y 58% a crédito.

Los costos de producción dependen de la mano de obra y de los materiales. El precio de los plásticos necesarios para fabricar las figuras de acción fluctúan mes a mes, lo cual depende de las condiciones de mercado. Debido a estas fluctuaciones, los costos de producción pueden estar en cualquier punto entre 6 y 8 dólares por unidad. Además de estos costos de producción variables, la compañía incurre en un costo fijo de 15 000 dólares al mes por fabricar las figuras de acción. La

compañía ensambla los productos por ordenar. Cuando se ordena un lote de una figura de acción particular, de inmediato se fabrica y embarca en un lapso no mayor a dos días.

La compañía utiliza ocho máquinas para moldear las figuras de acción. De manera ocasional estas máquinas se descomponen y requieren una parte de reemplazo que cuesta 5 000 dólares. Cada máquina necesita una parte de reemplazo cada mes con una probabilidad de 10%.

La compañía tiene como política mantener un saldo mínimo en efectivo de 20 000 dólares al final de cada mes. El saldo al final de diciembre de 2009 —o, de manera equivalente, a inicios de enero de 2010— es de 25 000 dólares. Si se necesita, la compañía puede solicitar un préstamo a corto plazo (1 mes) para cubrir los gastos y mantener el saldo mínimo. Los préstamos se deben pagar el mes siguiente con interés (se usa la tasa de interés para el préstamo del mes actual). Por ejemplo, si la tasa de interés anual de marzo es de 6% (Por lo tanto, 0.5% mensual) y se ha pedido un préstamo de 1 000 dólares en marzo, entonces en abril se deben 1 005 dólares. Sin embargo, se puede pedir un préstamo cada mes.

Cualquier saldo remanente al final de un mes (incluido el saldo mínimo) se conserva para el siguiente mes, y también genera intereses por ahorro. Por ejemplo, si el saldo final de marzo es de 20 000 dólares, y la tasa de interés de ahorro de ese mes es de 3% anual (es decir, 0.25% mensual), entonces en abril se gana 50 dólares de interés.

Tanto la tasa de interés de los préstamos como la tasa de ahorro se establece cada mes con base en la tasa Preferente (Prime rate). La tasa de interés de los préstamos es Preferente + 2%, mientras que la tasa de ahorro es Preferente – 2%. Sin embargo, la tasa de interés del préstamo está limitada a (no puede exceder a) 9% y la tasa de interés de ahorro no puede caer por debajo de 2%.

En diciembre de 2009 la tasa Preferente fue de 5% anual. Esta tasa depende de los caprichos de la Oficina de la Reserva Federal. En particular, para cada mes existe 70% de posibilidades de que ésta permanezca sin cambio, 10% de probabilidad de que aumente 0.25 puntos porcentuales, 10% de que disminuya 0.25 porcentuales, 5% de oportunidad de crecer 0.50 puntos porcentuales, y 5% de probabilidades de disminuir 0.50 puntos porcentuales.

a)

Formule un modelo de simulación en hoja de cálculo para rastrear los flujos de efectivo mes a mes. Indique las distribuciones de probabilidad (tipo y parámetros) de las celdas de supuesto directamente en la hoja de cálculo. Simule 1 000 iteraciones para el año 2010, y pegue sus resultados en la hoja de cálculo.

b)

La administración de Toys Adventure quiere información acerca de cuál será el valor neto de la compañía al final de 2010, lo que incluye la posibilidad de que el valor neto sea mayor que cero. (El valor neto se define aquí como el saldo de efectivo *más* los intereses de ahorro y cuentas por cobrar *menos* todos los préstamos e intereses por pagar.) Despliegue los resultados de su corrida de simulación del inciso a) en las diferentes formas que considere útiles para que la administración analice este asunto.

c) Se deben hacer arreglos para obtener un límite específico de crédito del banco para los créditos a corto plazo que podrían necesitarse durante 2010. Por lo tanto, la administración de Adventure Toys también desearía información acerca del tamaño del

préstamo a corto plazo más grande que podría necesitar durante 2010. Despliegue los resultados de su corrida de simulación del inciso a) en las diferentes formas que considere útiles para que la administración analice este asunto.

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

CASO 20.3 Planeación de aplanadores

El departamento de aplanados de una fábrica ha tenido dificultades para cumplir con su carga de trabajo, lo que ha afectado de manera seria el programa de producción de las siguientes operaciones. A veces el trabajo se acumula y se produce un gran atraso. Después puede haber largas pausas cuando no llega mucho trabajo, por lo que los aplanadores están ocupados sólo parte del tiempo. Se han presentado tres propuestas diferentes para evitar los cuellos de botella en el departamento de aplanados: 1) obtener un aplanador adicional, 2) eliminar la variabilidad del tiempo entre llegadas de los trabajos y 3) reducir la variabilidad del tiempo requerido para realizar los trabajos. Se puede adoptar cualquiera de estas propuestas o una combinación de ellas. Con la ayuda del simulador de colas, se usará simulación para determinar qué se debe hacer para minimizar el costo total esperado por hora.

CASO 20.4 Determinación de precios bajo presión

Un cliente de un gran banco de inversión está interesado en comprar una opción europea de cierta acción que le proporciona el derecho de comprar la acción a un precio fijo dentro de 12 semanas. Por lo tanto, el cliente ejercería esta opción en 12 semanas sólo si este precio fijo es menor que el precio de mercado de la acción en ese momento. Por su parte, el banco necesita determinar qué precio se debe cargar a la opción. Este precio debe ser el valor medio de la opción en 12 semanas. Con base en un modelo de “caminata” aleatoria que indica cómo evoluciona el precio de una acción semana a semana, se utilizará simulación para estimar este valor medio. Para iniciar, se deben formular con cuidado los diferentes elementos de un modelo de simulación.

1

A P É N D I C E

Documentación del OR Courseware

Usted encontrará una gran variedad de recursos de software en el sitio web de este libro (www.mhhe.com/hillier). El paquete completo se llama *OR Courseware*.

Los paquetes de software se explican brevemente más adelante.

OR TUTOR

El OR Tutor es un documento web que consiste en una serie de páginas de HTML que con frecuencia contienen JavaScript. Se puede usar cualquier navegador con soporte de JavaScript, como Netscape Navigator 4.0 (o mayor) o Internet Explorer 4.5 (o mayor). También se puede ver en PC o en Macintosh.

Este recurso se diseñó como un tutor personal, que ilustra y resalta los conceptos claves de forma interactiva. Contiene 16 *ejemplos de demostración* que complementan los ejemplos del libro de una forma que no se logra en la página impresa. Cada uno muestra un algoritmo o concepto de IO en acción. La mayoría combina una *descripción algebraica* de cada paso con un *despliegue geométrico* de lo que ocurre. Algunas de las gráficas geométricas son dinámicas, con puntos o rectas que se mueven, para mostrar la evolución del algoritmo. Los ejemplos de demostración también están integrados con el libro, puesto que usan la misma notación y terminología, y se refieren al material del libro. Los estudiantes encuentran que es una ayuda amigable y eficaz para el aprendizaje.

IOR TUTORIAL

Otra característica importante del OR Courseware es un paquete de software llamado *Interactive Operations Research Tutorial* o *IOR Tutorial*. Éste es un producto de Accelet Corporation que se ha diseñado en forma específica para usarse con este libro. Se emplean características tutoriales innovadoras para que el proceso de aprendizaje de los algoritmos de este libro sea eficiente y amigable en la medida de lo posible. Está implementado en Java 2, por lo que se puede operar sobre cualquier plataforma. Vea las pantallas introductorias para conocer las instrucciones específicas de instalación.

El IOR Tutorial incluye una gran cantidad de *rutinas interactivas* para las diferentes áreas de conocimiento que cubre

el libro. Cada una de estas rutinas permite *ejecutar* de manera *interactiva* uno de los algoritmos de IO. Mientras se ve la información relevante en la pantalla, puede tomar la decisión de cómo realizar el siguiente paso del algoritmo y después la computadora hace todos los cálculos necesarios para cumplir ese objetivo. Cuando se descubre un error cometido antes, la rutina le permite regresar para corregirlo. Para que inicie bien, la computadora señala cualquier error que tenga en la primera iteración (cuando es posible). Al terminar, puede imprimir todo el trabajo que realizó para entregarlo como tarea.

A juicio de los autores, estas rutinas interactivas proporcionan la forma “correcta” en esta era de las computadoras para que los estudiantes realicen sus tareas diseñadas para ayudarlo a comprender los algoritmos de IO. Las rutinas facilitan que se concentre en los conceptos y no en un sinnúmero de números sin sentido, para hacer que el proceso de aprendizaje sea más eficiente, eficaz y estimulante. También lo conducen en la dirección correcta, que incluye la organización de un trabajo bien hecho. Sin embargo, las rutinas no piensan por usted. Como en cualquier asignación de tarea bien diseñada, puede cometer errores (y aprender de ellos), de manera que necesitará pensar mucho para conservar la dirección correcta. Se ha tenido cuidado de crear una división del trabajo entre la computadora y el estudiante para que se pueda llevar a cabo un proceso de aprendizaje eficiente y completo.

Una vez que aprehenda la lógica de un algoritmo con la ayuda de una rutina interactiva, tendrá deseos de aplicar el algoritmo con rapidez de ahí en adelante, mediante una rutina automática. Este tipo de rutinas se encuentra en uno o más paquetes de software, que se analizarán más adelante, para la mayoría de los algoritmos descritos en el libro. No obstante, en el caso de ciertos algoritmos que no están incluidos en los paquetes comerciales (y para algunos que sí lo están), en el IOR Tutorial se proporcionan algunas rutinas automáticas especiales. Estas rutinas están diseñadas sólo para resolver los problemas de tamaño moderado incluidos en el libro.

ARCHIVOS DE EXCEL

El OR Courseware incluye archivos de Excel por separado para casi cada capítulo del libro. Lo normal es que el archivo incluya

varias hojas de cálculo que ayudan a formular y resolver los modelos descritos en el capítulo. Se incluyen dos tipos de hojas de cálculo. Primero, cada vez que se presenta un ejemplo que se puede resolver con Excel, se da la formulación completa y la solución. Esta ayuda proporciona una referencia conveniente, e incluso una plantilla útil, cuando desee resolver problemas similares con Excel Solver (o Premium Solver, que se verá en seguida). Segundo, para muchos modelos se proporcionan archivos con plantillas que ya incluyen las ecuaciones necesarias para resolverlos. Sólo tiene que introducir los datos y la solución se calcula de inmediato.

COMPLEMENTOS DE EXCEL

En el OR Courseware se incluyen cuatro complementos de Excel. Uno es el *Premium Solver for Education*, que es una versión más poderosa que el Solver estándar de Excel. Premium Solver es un producto de la misma organización que desarrolló Solver de Excel y también agregó Evolutionary Solver que se explica en la sección 12.10. Vea el sitio web del libro donde encontrará instrucciones para bajarlas del sitio www.solver.com de su desarrollador (Frontline Systems Inc.), pues ambas utilizan el código de texto (HLITOR) y el código de curso que necesita obtener el instructor (siga las instrucciones en el sitio web).

Tres de los otros complementos de Excel son las versiones académicas de *SensIt* (que se introdujo en la sección 15.5), *Tree-Plan* (sección 15.5) y *RiskSim* (sección 20.6). Todos son de uso común y fueron desarrollados por el profesor Michael R. Middleton para Windows y Macintosh. La documentación de los tres complementos se incluye en el sitio web del libro. Como el software es “shareware”, quien desee usarlo después del curso debe registrarse y pagar la cuota.

Igual que con cualquier complemento de Excel, cada uno de ellos deben instalarse antes de operar. (Lo mismo ocurre con Excel Solver.) Las instrucciones de instalación se incluyen en el OR Courseware.

MPL/CPLEX

Como se estudió en las secciones 3.7 y 4.8, MPL es un lenguaje de modelado reciente y su solucionador CPLEX es en particular poderoso. Cualquier otro solucionador poderoso (que se describe en el siguiente párrafo) es compatible con MPL. La versión para estudiantes de MPL y CPLEX se incluyen en el OR Courseware. Aunque esta versión está limitada a problemas *mucho*

más pequeños que los grandes problemas lineales, enteros y cuadráticos que resuelve la versión completa en la práctica, todavía puede manejar problemas *mucho* más grandes que los que se pueden encontrar en este libro.

El sitio web del libro proporciona un tutorial de MPL y documentación, así como formulaciones MPL/CPLEX y soluciones para casi todos los ejemplos a los que se aplica. Además, se encuentra la versión de estudiantes de OptiMax 2000, que permite integrar por completo los modelos de MPL en Excel y resolverlos con CPLEX. También, el solucionador de programación convexa CONOPT, el optimizador global LGO, el solucionador de programación lineal y entera CoinMP; el solucionador de programación lineal, entera y cuadrática LINDO; y el solucionador estocástico BendX se incluyen en MPL para resolver ese tipo de problemas.

La página de internet para conocer más de MPL y sus solucionadores o para bajar actualizaciones de MPL/CPLEX es www.maximalsoftware.com.

ARCHIVOS LINGO/LINDO

Este libro utiliza el popular lenguaje de modelado LINGO (vea especialmente el final de la Sección 3.7, los suplementos del capítulo 3 y el apéndice 4.1) incluyendo el tradicional subconjunto de sintaxis LINDO (vea sección 4.8 y apéndice 4.1). Versiones estudiantiles actualizadas de LINGO y LINDO (y el solucionador para hojas de cálculo *What's Best*) se pueden bajar de la página www.lindo.com.

El OR Courseware incluye un gran número de archivos de LINGO/LINDO o de LINGO (cuando LINDO no es relevante) para muchos capítulos. Cada archivo proporciona los modelos de LINDO y LINGO y las soluciones de los diferentes ejemplos del capítulo a los que se aplica. El sitio web del libro también contiene tutoriales de LINGO y LINDO.

ACTUALIZACIONES

El mundo del software evoluciona con mucha rapidez durante la vida de una edición de un libro de texto. Los autores consideran que la documentación que se proporciona en este apéndice es correcta en el momento de escribirla, pero sin duda ocurrirán cambios con el tiempo.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de software, puede visitar la página del libro, www.mhhe.com/hillier.

Convexidad

Como se explicó en el capítulo 12, el concepto de *convexidad* se usa en el trabajo de IO, en especial en el área de programación no lineal. Por lo tanto, a continuación se presentan las propiedades de las funciones convexas o cóncavas y de los conjuntos convexas.

FUNCIONES CONVEXAS O CÓNCAVAS DE UNA SOLA VARIABLE

Para comenzar se presentan las definiciones.

Definición: una *función* de una sola variable, $f(x)$, es una **función convexa** si, para *cada* par de valores de x , por ejemplo, x' y x'' ($x' < x''$),

$$f[\lambda x'' + (1 - \lambda)x'] \leq \lambda f(x'') + (1 - \lambda)f(x')$$

para todos los valores de λ tales que $0 < \lambda < 1$. Ésta es una **función estrictamente convexa** si $\leq$ puede sustituirse por $<$. Es una **función cóncava** (o una **función estrictamente cóncava**) si esta afirmación se cumple cuando se reemplaza $\leq$ por $\geq$ (o por $>$).

La definición de función convexa tiene una interpretación geométrica muy ilustrativa. Considere la gráfica de la función $f(x)$ que se trazó como función de x en la figura A2.1 para una función $f(x)$ que decrece para $x < 1$, es constante para $1 \leq x \leq 2$ y crece para $x > 2$. Entonces $[x', f(x')]$ y $[x'', f(x'')]$ son dos puntos de la gráfica de $f(x)$ y $[\lambda x'' + (1 - \lambda)x', \lambda f(x'') + (1 - \lambda)f(x')]$ representa los diferentes puntos sobre el segmento rectilíneo entre estos dos puntos (pero excluye los puntos terminales), cuando $0 < \lambda < 1$. Así, la desigualdad del tipo $\leq$ en la definición indica que este segmento rectilíneo está todo por encima o sobre la gráfica de la función, como se ve en la figura A2.1. En consecuencia, $f(x)$ es *convexa* si, para *cada* par de puntos sobre la gráfica de $f(x)$ el segmento de línea que los une se encuentra completamente por encima o sobre la gráfica de $f(x)$.

Por ejemplo, el resultado de la elección específica de x' y x'' de la figura A2.1 es un segmento de recta que (excepto por los puntos terminales) está todo *por encima* de la gráfica de $f(x)$. Esto ocurre también en el caso de otros pares de puntos x' y x'' donde $x' < 1$ o $x'' > 2$ (o ambas condiciones). Si $1 \leq x' < x'' \leq 2$,

todo el segmento de recta está *sobre* la gráfica de $f(x)$. Por lo tanto, $f(x)$ es convexa.

Esta interpretación geométrica indica que $f(x)$ es convexa si y sólo si se “dobla hacia arriba”, si es que se dobla. (En ocasiones, esta condición se conoce como *cóncava hacia arriba*, al contrario de *cóncava hacia abajo* de una función cóncava.) Para ser más precisos, si $f(x)$ tiene una segunda derivada en cualquier punto, entonces $f(x)$ es cóncava si y sólo si $d^2f(x)/dx^2 \geq 0$ para todos los valores posibles de x .

Las definiciones de una *función estrictamente convexa*, una *función cóncava* y una *función estrictamente cóncava* tienen interpretaciones geométricas análogas que se resumen en términos de la segunda derivada de la función, y es una prueba conveniente del estado de la función.

Prueba de convexidad de una función de una variable:

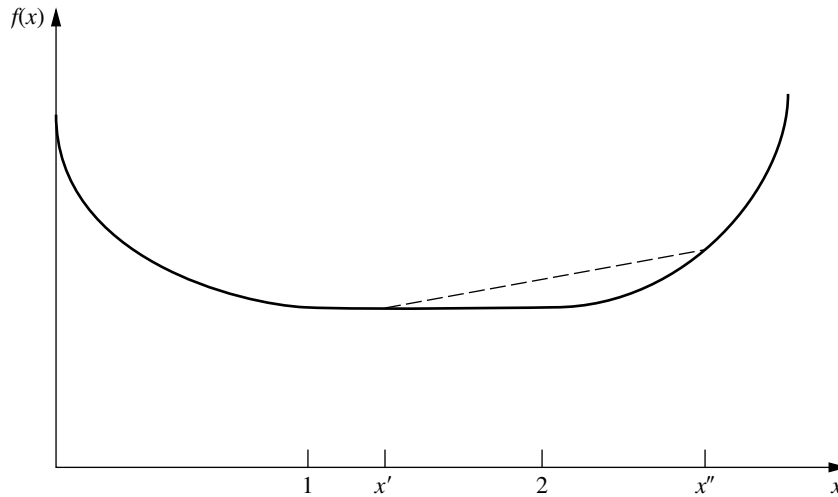
Considere cualquier función de una variable $f(x)$ que tiene una segunda derivada para todos los valores posibles de x . Entonces $f(x)$ es

1. *Convexa* si y sólo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} \geq 0$ para todos los valores posibles de x
2. *Estrictamente convexa* si y sólo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} > 0$ para todos los valores posibles de x
3. *Cóncava* si y sólo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} \leq 0$ para todos los valores posibles de x
4. *Estrictamente cóncava* si y sólo si $\frac{d^2f(x)}{dx^2} < 0$ para todos los valores posibles de x

Observe que una función estrictamente convexa también es convexa, pero una función convexa *no* es estrictamente convexa si la segunda derivada es igual a cero para algunos valores de x . De igual manera, una función estrictamente cóncava es cóncava, pero el inverso puede no ser cierto.

Las figuras A2.1 a A2.6 dan ejemplos que ilustran estas definiciones y la prueba de convexidad.

Al aplicar esta prueba a la función de la figura A2.1, se ve que cuando x crece, la pendiente (primera derivada) crece (para



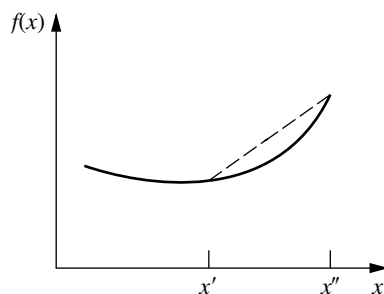
■ **FIGURA A2.1**
Función convexa.

$0 \leq x < 1$ y $x > 2$) o permanece constante (para $1 \leq x \leq 2$). Por lo tanto, la segunda derivada siempre es no negativa, lo que verifica que la función es convexa. Sin embargo, *no* es estrictamente convexa porque la segunda derivada es igual a cero para $1 \leq x \leq 2$.

De cualquier manera, la función de la figura A2.2 es estrictamente convexa porque su pendiente siempre aumenta, con lo que la segunda derivada siempre es mayor que cero.

La función seccionalmente lineal que se muestra en la figura A2.3 cambia su pendiente en $x = 1$. En consecuencia, no tiene primera ni segunda derivadas en este punto, y la prueba de convexidad no se puede aplicar en todos los puntos. (El hecho de que la segunda derivada sea igual a cero para $0 \leq x < 1$ y $x > 1$ hace que la función sea elegible como convexa o bien como cóncava, según su comportamiento en $x = 1$.) Al aplicar la definición de función cóncava se ve que si $0 < x' < 1$ y $x'' > 1$ (como se muestra en la figura A2.3), entonces todo el segmento de recta que une a $[x', f(x')]$ y $[x'', f(x'')]$ está *abajo* de la gráfica de $f(x)$, excepto por los puntos terminales del segmento. Si ocurre cualquiera de $0 \leq x' < x'' \leq 1$ o $1 \leq x' < x''$, entonces el segmento completo está *sobre* la gráfica de $f(x)$ y, por lo tanto, $f(x)$ es cóncava (pero *no* estrictamente cóncava).

■ **FIGURA A2.2**
Función estrictamente convexa.



La función de la figura A2.4 es estrictamente cóncava porque su segunda derivada siempre es menor que cero.

Como se ilustra en la figura A2.5, cualquier función lineal tiene su segunda derivada igual a cero en cualquier punto, por lo cual es cóncava y convexa.

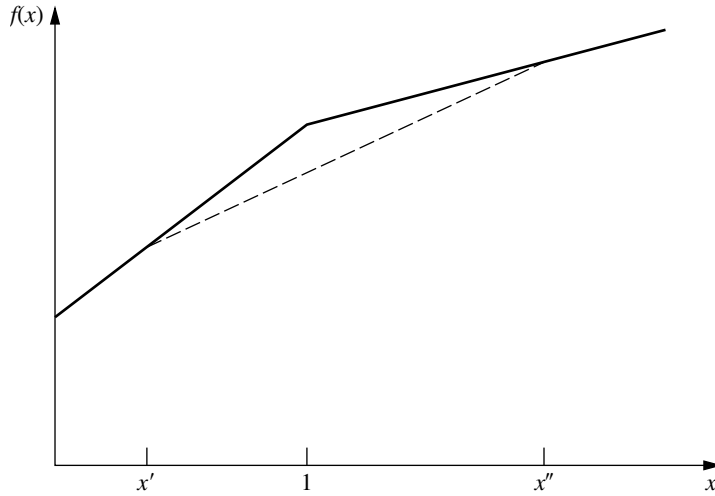
La función de la figura A2.6 no es cóncava *ni* convexa porque conforme x crece, la pendiente fluctúa entre crecer y decrecer por lo que la segunda derivada se maneja entre valores positivos y negativos.

FUNCIONES CONVEXAS O CÓNCAVAS DE VARIAS VARIABLES

El concepto de función convexa o cóncava de una sola variable se generaliza también a funciones de más de una variable. De este modo, si se sustituye $f(x)$ por $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, la definición que se acaba de dar se aplica al sustituir x en todas partes por $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. De manera similar, las interpretaciones geométricas correspondientes son válidas después de generalizar los conceptos de *puntos* y *segmentos rectilíneos*. Así, igual que un valor particular de (x, y) se interpreta como un punto en el espacio bidimensional, cada valor posible de $(x_1, x_2, \dots, x_m)$ puede concebirse como un punto en el espacio (euclidiano) m -dimensional. Al hacer $m = n + 1$, los puntos sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se convierten en los valores posibles de $[x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)]$. Se dice que otro punto $(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1})$ está arriba, sobre o abajo de la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, según si el valor de x_{n+1} es mayor, igual o menor que $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, respectivamente.

Definición: El **segmento de recta** que une cualesquiera dos puntos $(x'_1, x'_2, \dots, x'_m)$ y $(x''_1, x''_2, \dots, x''_m)$ es la colección de puntos

$$(x_1, x_2, \dots, x_m) = [\lambda x'_1 + (1 - \lambda)x'_1, \lambda x'_2 + (1 - \lambda)x'_2, \dots, \lambda x'_m + (1 - \lambda)x'_m] \\ + (1 - \lambda)x'_2, \dots, \lambda x''_m + (1 - \lambda)x'_m] \\ \text{tales que } 0 \leq \lambda \leq 1.$$



■ FIGURA A2.3
Función cóncava.

Así, un segmento de recta en el espacio m -dimensional es una generalización directa de un segmento de recta en el espacio de dos dimensiones. Por ejemplo, si

$$(x'_1, x'_2) = (2, 6), \quad (x''_1, x''_2) = (3, 4),$$

por lo que el segmento de recta que los une es la colección de puntos

$$(x_1, x_2) = [3\lambda + 2(1 - \lambda), 4\lambda + 6(1 - \lambda)],$$

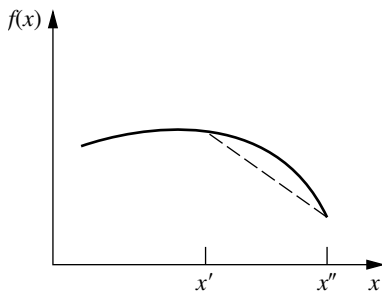
donde $0 \leq \lambda \leq 1$.

Definición: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una **función convexa** si, para cada par de puntos sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, el segmento de recta que los une se encuentra completamente arriba o sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Es una **función estrictamente convexa** si este segmento de recta está por completo arriba de la gráfica, excepto por los puntos extremos del segmento. Las **funciones cóncavas** y las **funciones estrictamente cóncavas** se definen exactamente de la misma manera, excepto que la palabra *arriba* debe sustituirse por *abajo*.

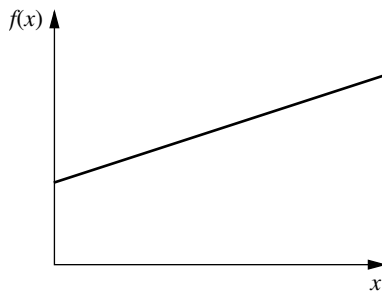
De la misma manera en que puede usarse la segunda derivada (cuando existe en todas partes) para comprobar si una función de una sola variable es convexa o no, las segundas derivadas parciales pueden emplearse para ver qué pasa con funciones de varias variables, aunque en una forma más complicada. Por ejemplo, si se tienen dos variables y todas las derivadas parciales existen en todas partes, entonces la prueba de convexidad evalúa si *las tres cantidades* dadas en la primera columna de la tabla A2.1 satisfacen las desigualdades que se muestran en la columna apropiada para *todos los valores posibles* de (x_1, x_2) .

Cuando se tiene más de dos variables, la prueba de convexidad es una generalización de la que se presenta en la tabla A2.1. Por ejemplo, en terminología de matemáticas, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es convexa si y sólo si su matriz Hessiana de $n \times n$ es positiva semidefinida para todos los valores posibles de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

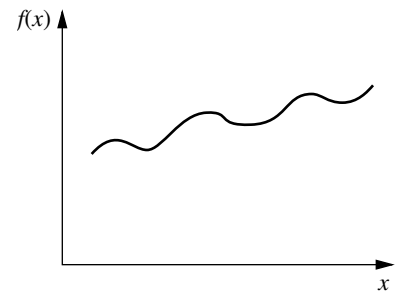
■ FIGURA A2.4
Función estrictamente cóncava.



■ FIGURA A2.5
Función que es tanto cóncava como convexa.



■ FIGURA A2.6
Función que no es cóncava ni convexa.



Para ilustrar la prueba de convexidad de dos variables, considere la función

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2.$$

Por lo tanto,

$$(1) \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left[\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2 = 2(2) - (-2)^2 = 0,$$

$$(2) \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = 2 > 0,$$

$$(3) \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = 2 > 0.$$

Como ≥ 0 se cumple para las tres condiciones, $f(x_1, x_2)$ es convexa. Sin embargo, *no* es estrictamente convexa porque la primera condición sólo da $= 0$ en lugar de > 0 .

Ahora considere el negativo de esta función

$$g(x_1, x_2) = -f(x_1, x_2) = -(x_1 - x_2)^2 = -x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2.$$

En este caso,

$$(4) \quad \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left[\frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2 = -2(-2) - 2^2 = 0,$$

$$(5) \quad \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = -2 < 0,$$

$$(6) \quad \frac{\partial^2 g(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = -2 < 0.$$

Como para la primera condición se cumple ≥ 0 y para las otras dos se cumple ≤ 0 , $g(x_1, x_2)$ es una función cóncava. Sin embargo, *no* es estrictamente cóncava puesto que la primera condición da $= 0$.

Hasta aquí se ha tratado la convexidad como una propiedad general de una función. Sin embargo, muchas funciones no convexas también satisfacen las condiciones de convexidad sobre ciertos intervalos de las variables respectivas. Por lo tanto, tiene sentido hablar de una función convexa sobre cierta región. Por ejemplo, se dice que una función es convexa en la vecindad de

un punto específico si su segunda derivada o sus derivadas parciales satisfacen las condiciones de convexidad en ese punto. Este concepto es de utilidad en el apéndice 3.

Por último, deben mencionarse dos propiedades en particular importantes de las funciones convexas. Primero, si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es convexa, entonces $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = -f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es cóncava, y viceversa, como se ilustra en el ejemplo anterior donde $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$. Segundo, la suma de funciones convexas es convexa y la suma de funciones cóncavas es cóncava. Como ilustración,

$$f_1(x_1) = x_1^4 + 2x_1^2 - 5x_1$$

y

$$f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

son, ambas, funciones convexas, como se puede verificar si se calculan sus segundas derivadas. En consecuencia, la suma de estas funciones,

$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + 3x_1^2 - 5x_1 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

es una función convexa, mientras que su negativo,

$$g(x_1, x_2) = -x_1^4 - 3x_1^2 + 5x_1 - 2x_1x_2 - x_2^2,$$

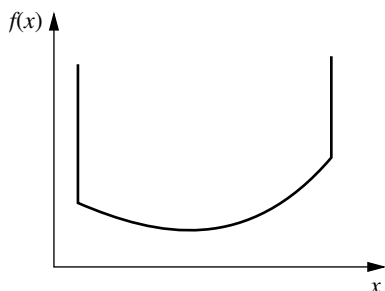
es una función cóncava.

CONJUNTOS CONVEXOS

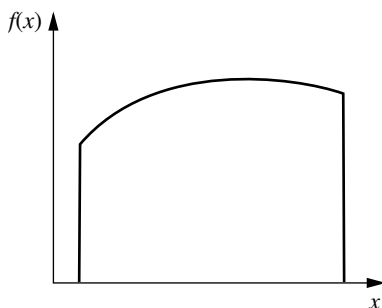
El concepto de una función convexa lleva de una manera bastante natural al concepto relacionado de **conjunto convexo**. Así, si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una función convexa, la colección de puntos que se encuentran arriba o sobre la gráfica de $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ forman un conjunto convexo. De igual modo, la colección de puntos que se encuentran abajo o sobre la gráfica de una función cóncava es un conjunto convexo. Estos casos se ilustran en las figuras A2.7 y A2.8 cuando se tiene una sola variable independiente. Más aún, los conjuntos convexas tienen la importante propiedad de que, para cualquier grupo dado de conjuntos convexas, la colección de puntos que se encuentran en todos ellos (es decir, su intersección) también es un conjunto convexo. Por lo tanto, la colección de puntos que están tanto arriba como

■ **TABLA A2.1** Prueba de convexidad de una función de dos variables.

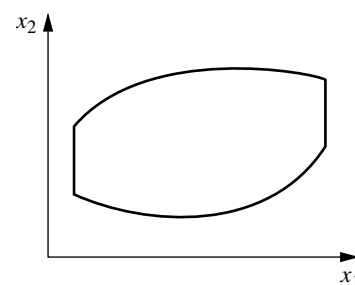
Cantidad	Convexa	Estrictamente convexa	Cóncava	Estrictamente cóncava
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left[\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2$	≥ 0	> 0	≥ 0	> 0
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2}$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2}$	≥ 0	> 0	≤ 0	< 0
Valores de (x_1, x_2)	Todos los valores posibles			


FIGURA A2.7

Ejemplo de un conjunto convexo determinado por una función convexa.


FIGURA A2.8

Ejemplo de un conjunto convexo determinado por una función cóncava.


FIGURA A2.9

Ejemplo de un conjunto convexo determinado tanto por una función convexa como por una cóncava.

sobre una función convexa, y tanto abajo como sobre una función cóncava, es un conjunto convexo, como se ve en la figura A2.9. Por lo tanto, los conjuntos convexos pueden concebirse de manera intuitiva como una colección de puntos cuya frontera inferior es una función convexa y cuya frontera superior es una función cóncava.

Aunque puede ser útil describir los conjuntos convexos en términos de funciones cóncavas y convexas para desarrollar la intuición sobre su naturaleza, sus definiciones actuales no tienen nada que ver (directamente) con tales funciones.

Definición: Un **conjunto convexo** es una colección de puntos tales que, para cada par de puntos de la colección, el segmento rectilíneo completo que une estos dos puntos también está en la colección.

La diferencia entre conjuntos no convexos y conjuntos convexos se ilustra en las figuras A2.10 y A2.11. Así, el conjunto

de puntos que se muestra en la figura A2.10 no es un conjunto convexo porque existen muchos pares de esos puntos, por ejemplo, $(1, 2)$ y $(2, 1)$, tales que el segmento rectilíneo entre ellos no está por completo dentro del conjunto. Éste no es el caso del conjunto de la figura A2.11, que es convexo.

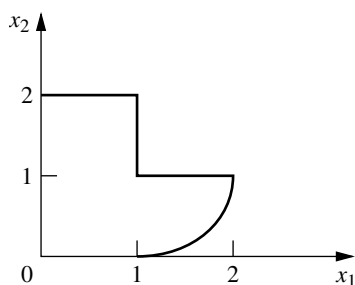
En conclusión, se introduce el útil concepto de punto extremo de un conjunto convexo.

Definición: Un **punto extremo** de un conjunto convexo es un punto del conjunto que no está en ningún segmento rectilíneo que une a otros dos puntos del conjunto.

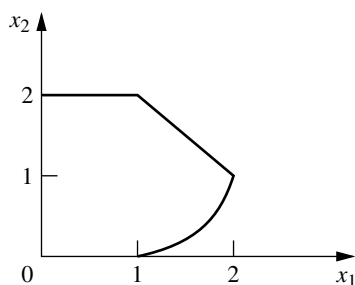
Entonces, los puntos extremos del conjunto convexo de la figura A2.11 son $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(1, 0)$ y el número infinito de puntos sobre la frontera entre $(2, 1)$ y $(1, 0)$. Si, por el contrario, esta frontera en particular fuera un segmento de recta, entonces el conjunto sólo tendría los cinco puntos extremos que se mencionaron.

FIGURA A2.10

Ejemplo de un conjunto no convexo.


FIGURA A2.11

Ejemplo de un conjunto convexo.



Métodos de optimización clásica

En este apéndice se exponen en forma breve los métodos clásicos del cálculo para encontrar una solución que maximice o minimice: 1) una función de una sola variable, 2) una función de varias variables y 3) una función de varias variables sujeta a restricciones respecto de los valores de estas variables. Se supone que las funciones que se estudian tienen primera y segunda derivadas continuas y derivadas parciales en todas partes. Algunos de los conceptos que se presentan aquí se introdujeron en las secciones 12.2 y 12.3.

OPTIMIZACIÓN NO RESTRINGIDA DE UNA FUNCIÓN DE UNA SOLA VARIABLE

Considere una función de una variable como la que se muestra en la figura A3.1. Una condición necesaria para que una solución particular, $x = x^*$, sea un mínimo o un máximo es que

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \text{en } x = x^*.$$

Así, en la figura A3.1 existen cinco soluciones que satisfacen estas condiciones. Para obtener más información acerca de estos cinco **puntos críticos**, es necesario examinar la segunda derivada. Por ello, si

$$\frac{d^2f(x)}{dx^2} > 0 \quad \text{en } x = x^*,$$

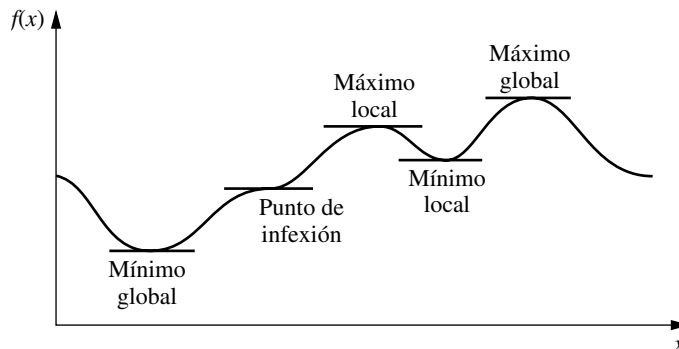
entonces x^* debe ser por lo menos un **mínimo local** [esto es, $f(x^*) \leq f(x)$ para toda x suficientemente cercana a x^*]. En el lenguaje que se introdujo en el apéndice 2, esto afirma que x^* debe ser un mínimo local si $f(x)$ es *estrictamente convexa*, en una vecindad de x^* . De la misma manera, una condición suficiente para que x^* sea un **máximo local** (dado que satisface la condición necesaria) es que $f(x)$ sea *estrictamente cóncava* en una vecindad de x^* (la segunda derivada es *negativa* en x^*). Si la segunda derivada es cero, no se llega a una solución (el punto incluso puede ser un *punto de inflexión*) y será necesario examinar derivadas superiores.

Para encontrar un **mínimo global** [o sea, una solución x^* tal que $f(x^*) \leq f(x)$ para toda x], es necesario comparar los mínimos locales e identificar el que proporcione el menor valor de $f(x)$. Si este valor es menor que $f(x)$ cuando $x \rightarrow -\infty$ y cuando $x \rightarrow +\infty$ (o en los puntos terminales de la función, si sólo está definida para un intervalo finito), entonces este punto es un mínimo global. En la figura A3.1 se muestra un punto de este tipo, junto con el **máximo global** identificado de manera análoga.

Sin embargo, si se sabe que $f(x)$ es una función convexa o cóncava (vea en el apéndice 2 una descripción de tales funciones), el análisis se vuelve mucho más sencillo. En particular, si $f(x)$ es una función *convexa*, como la que se muestra en la figura A2.1, entonces se sabe que cualquier solución x^* , tal que

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \text{en } x = x^*$$

■ FIGURA A3.1
Función que tiene varios
máximos y mínimos.



es un *mínimo global*. En otras palabras, esta condición no sólo es *necesaria* sino también *suficiente* para la existencia de un mínimo global de la función convexa. Esta solución no tiene que ser única, puesto que puede haber un empate para el mínimo global en un intervalo donde la derivada es cero. Por otro lado, si $f(x)$ en realidad es *estrictamente convexa*, entonces esta solución debe ser el único mínimo global. (No obstante, si la función es siempre creciente o siempre decreciente, de modo que la derivada es distinta de cero para todos los valores de x , entonces no existirá mínimo global para un valor finito de x .)

En forma similar, si $f(x)$ es una función *cóncava*, entonces

$$\frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \text{en } x = x^*$$

se convierte en una condición tanto *necesaria* como *suficiente* para que x^* sea un *máximo global*.

OPTIMIZACIÓN NO RESTRINGIDA DE UNA FUNCIÓN DE VARIAS VARIABLES

El análisis de una función no restringida de varias variables $f(\mathbf{x})$, donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es parecido. Así, una condición *necesaria* para que una solución $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ sea un mínimo o un máximo es que

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_j} = 0 \quad \text{en } \mathbf{x} = \mathbf{x}^*, \text{ para } j = 1, 2, \dots, n.$$

Después de identificar los puntos críticos que satisfacen esta condición, cada uno de ellos se clasifica como un mínimo o un máximo local si la función es *estrictamente convexa* o *estrictamente cóncava*, respectivamente, en la vecindad del punto. (Se requiere un análisis adicional si la función no es de alguno de estos dos tipos.) El *mínimo* y el *máximo globales* se encontrarían al comparar los mínimos y máximos relativos o locales y al verificar después el valor de la función cuando algunas de las variables tienden a $-\infty$ o $+\infty$. Sin embargo, si se sabe que la función es *convexa* o *cóncava*, entonces un punto crítico debe ser un *mínimo global* o un *máximo global*, respectivamente.

OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA CON RESTRICCIONES DE IGUALDAD

Ahora considere el problema de encontrar el *mínimo* o *máximo* de la función $f(\mathbf{x})$, sujeta a la restricción de que $\mathbf{x}$ debe satisfacer todas las ecuaciones

$$\begin{aligned} g_1(\mathbf{x}) &= b_1 \\ g_2(\mathbf{x}) &= b_2 \\ &\vdots \\ g_m(\mathbf{x}) &= b_m, \end{aligned}$$

donde $m < n$. Por ejemplo, si $n = 2$ y $m = 1$, el problema podría ser

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2, \\ &\text{sujeta a} && \\ &&& g(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 = 1. \end{aligned}$$

En este caso, (x_1, x_2) está restringida a encontrarse sobre el círculo de radio 1, cuyo centro está en el origen, de forma que la meta es encontrar el punto sobre este círculo que proporcione el mayor valor de $f(x_1, x_2)$. Es sencillo resolver este ejemplo después de bosquejar un enfoque general del problema.

Un método clásico para manejar este problema es el **método de los multiplicadores de Lagrange**. Este procedimiento comienza por plantear la **función Lagrangiana**

$$h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^m \lambda_i [g_i(\mathbf{x}) - b_i],$$

donde las nuevas variables $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$ se llaman *multiplicadores de Lagrange*. Observe el hecho fundamental de que para los valores *factibles* de $\mathbf{x}$,

$$g_i(\mathbf{x}) - b_i = 0, \quad \text{para toda } i,$$

entonces $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x})$. Por lo tanto, se puede demostrar que si $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = (\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ es un *mínimo* o *máximo local* o *global* de la función no restringida $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$, entonces $\mathbf{x}^*$ es el *punto crítico* correspondiente del problema original. Como resultado, el método se reduce ahora al análisis de $h(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ por el procedimiento descrito para optimización no restringida. Se igualan a cero las $n + m$ derivadas parciales

$$\frac{\partial h}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

$$\frac{\partial h}{\partial \lambda_i} = -g_i(\mathbf{x}) + b_i = 0, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

y entonces se obtienen los puntos críticos al despejar $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$ de estas ecuaciones. Observe que las últimas m ecuaciones son equivalentes a las restricciones del problema original, de manera que sólo se consideran las soluciones factibles. Después del análisis adicional para identificar el *máximo* o *mínimo* global de $h(\cdot)$, el valor de $\mathbf{x}$ que resulta es la solución deseada del problema original.

Desde un punto de vista práctico y de cálculo, el método de los multiplicadores de Lagrange no es un procedimiento particularmente eficaz. Con frecuencia es en esencia imposible resolver las ecuaciones para obtener los puntos críticos. Es más, aun cuando sea posible obtenerlos, el número de puntos críticos puede ser tan grande (a menudo infinito) que no resulta práctico intentar la identificación de un máximo o un mínimo global. Sin embargo, para ciertos tipos de problemas pequeños, algunas veces puede usarse este método con éxito.

A manera de ilustración, considere el ejemplo que se presentó antes. En este caso

$$h(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2 - \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 1),$$

de manera que

$$\frac{\partial h}{\partial x_1} = 2x_1 - 2\lambda x_1 = 0,$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_2} = 2 - 2\lambda x_2 = 0,$$

$$\frac{\partial h}{\partial \lambda} = -(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0.$$

La primera ecuación implica que $\lambda = 1$ o $x_1 = 0$. Si $\lambda = 1$, entonces las otras dos ecuaciones implican que $x_2 = 1$ y $x_1 = 0$. Si $x_1 = 0$, entonces la tercera ecuación implica que $x_2 = \pm 1$. Por lo tanto, los dos puntos críticos del problema original son $(x_1, x_2) = (0, 1)$ y $(0, -1)$. En consecuencia, es evidente que estos dos puntos son los respectivos máximo y mínimo globales.

DERIVADA DE UNA INTEGRAL DEFINIDA

Al presentar los métodos de optimización clásica que acaban de describirse, se ha supuesto que el lector está familiarizado con las derivadas y su obtención. Sin embargo, existe un caso especial importante en el trabajo de IO, que justifica una explicación adicional, a saber, la derivada de una integral definida. En particular, considere el problema de cómo encontrar la derivada de la función

$$F(y) = \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx,$$

donde $g(y)$ y $h(y)$ son los límites de integración expresados como funciones de y .

Primero, suponga que estos límites de integración son constantes, de manera que $g(y) = a$ y $h(y) = b$, respectivamente. En este caso especial puede demostrarse que, dadas las condiciones de regularidad supuestas al principio de este apéndice, la derivada es sólo

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx.$$

Por ejemplo, si $f(x, y) = e^{-xy}$, $a = 0$ y $b = \infty$, entonces,

$$\frac{d}{dy} \int_0^{\infty} e^{-xy} dx = \int_0^{\infty} (-x)e^{-xy} dx = -\frac{1}{y^2}$$

para cualquier valor positivo de y . De esta forma, el procedimiento intuitivo para intercambiar el orden de derivación e integración es válido en este caso.

Sin embargo, encontrar la derivada se vuelve un poco más complicado cuando los límites de integración son funciones. En particular,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx &= \int_{g(y)}^{h(y)} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx \\ &+ f(h(y), y) \frac{dh(y)}{dy} - f(g(y), y) \frac{dg(y)}{dy}, \end{aligned}$$

donde $f(h(y), y)$ se obtiene al escribir la función $f(x, y)$ y sustituir x por $h(y)$ cada vez que aparece y lo mismo para $f(g(y), y)$. Como ilustración, si $f(x, y) = x^2 y^3$, $g(y) = y$ y $h(y) = 2y$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \int_y^{2y} x^2 y^3 dx &= \int_y^{2y} 3x^2 y^2 dx + (2y)^2 y^3(2) - y^2 y^3(1) \\ &= 14y^5 \end{aligned}$$

para cualquier valor positivo de y .

Matrices y operaciones con matrices

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números. Por ejemplo,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

es una matriz de 3×2 (que se lee “3 por 2”) pues es un arreglo rectangular de números con tres renglones y dos columnas. (Las matrices se denotan en este libro con **letras mayúsculas en negritas**.) Los números en el arreglo rectangular se conocen como **elementos** de la matriz. Por ejemplo,

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2.4 & 0 & \sqrt{3} \\ -4 & 2 & -1 & 15 \end{bmatrix}$$

es una matriz de 2×4 cuyos elementos son 1, 2.4, 0, $\sqrt{3}$, -4, 2, -1 y 15. Así, en términos más generales,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \|a_{ij}\|$$

es una matriz de $m \times n$, donde $a_{11}, \dots, a_{mn}$ representan los números que son los elementos de esta matriz; $\|a_{ij}\|$ es la notación abreviada para identificar la matriz cuyo elemento en el renglón i y la columna j es a_{ij} para toda $i = 1, 2, \dots, m$ y $j = 1, 2, \dots, n$.

OPERACIONES CON MATRICES

Como las matrices no poseen un valor numérico, no pueden sumarse, multiplicarse, etc., como si fueran números individuales. Sin embargo, a veces es necesario realizar ciertos manejos u operaciones sobre los arreglos de números. Por esta razón se han desarrollado reglas análogas a las operaciones aritméticas para realizar operaciones con matrices. Para describirlas, sean $\mathbf{A} = \|a_{ij}\|$ y $\mathbf{B} = \|b_{ij}\|$ dos matrices que tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. (Se cambiará esta restricción sobre el tamaño de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ más adelante, cuando se analice la multiplicación de matrices.)

Se dice que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son *iguales*, esto es, $(\mathbf{A} = \mathbf{B})$, si y sólo si *todos* los elementos correspondientes son iguales (es decir, $a_{ij} = b_{ij}$ para toda i y j).

La operación de *multiplicar la matriz por un número* (denotado por k) se realiza al multiplicar cada elemento de la matriz por k , de modo que

$$k\mathbf{A} = \|ka_{ij}\|.$$

Por ejemplo,

$$3 \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 5 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 15 & 0 & -9 \end{bmatrix}.$$

Para sumar $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, simplemente se suman los elementos correspondientes, de forma que

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \|a_{ij} + b_{ij}\|.$$

A manera de ilustración,

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}.$$

De manera similar, la *resta* se lleva a cabo como:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-1)\mathbf{B},$$

de manera que

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \|a_{ij} - b_{ij}\|.$$

Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Observe que, con excepción de la multiplicación por un número, todas las operaciones anteriores están definidas sólo cuando las dos matrices que intervienen son del mismo tamaño. No obstante, todas estas operaciones son directas, ya que sólo efectúan la misma comparación u operación aritmética con los elementos correspondientes de las matrices.

Existe una operación elemental adicional que no se ha definido —la **multiplicación de matrices**—, que es más complicada.

Para encontrar el elemento del renglón i y la columna j de la matriz que resulta al multiplicar la matriz $\mathbf{A}$ por la matriz $\mathbf{B}$, es necesario multiplicar cada elemento del renglón i de $\mathbf{A}$ por el elemento correspondiente de la columna j de $\mathbf{B}$ y sumar estos productos. Para hacer esta multiplicación elemento por elemento se necesitan las siguientes restricciones sobre los tamaños de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$:

La multiplicación de matrices $\mathbf{AB}$ está definida si y sólo si el número de columnas de $\mathbf{A}$ es igual al número de renglones de $\mathbf{B}$.

Así, si $\mathbf{A}$ es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{B}$ es una matriz de $n \times s$, entonces su producto es

$$\mathbf{AB} = \left\| \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \right\|,$$

donde este producto es una matriz de $m \times s$. Sin embargo, si $\mathbf{A}$ es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{B}$ es de $r \times s$, donde $n \neq r$, entonces $\mathbf{AB}$ no está definida.

Para ilustrar la multiplicación de matrices,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(3) + 2(2) & 1(1) + 2(5) \\ 4(3) + 0(2) & 4(1) + 0(5) \\ 2(3) + 3(2) & 2(1) + 3(5) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 7 & 11 \\ 12 & 4 \\ 12 & 17 \end{bmatrix}.$$

Por otro lado, si se intenta multiplicar estas matrices en el orden contrario, el producto que resulta

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

no está definido.

Aun cuando $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$ estén definidos,

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

en general. Entonces, la *multiplicación de matrices* debe verse como una operación formulada especialmente, cuyas propiedades son muy diferentes de la *multiplicación aritmética*. Para comprender por qué se adoptó esta definición especial, considere el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 &= 20 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 5x_4 &= 30 \\ 3x_1 + x_2 - 6x_3 + 2x_4 &= 20. \end{aligned}$$

En lugar de escribir estas ecuaciones como se muestra aquí, se pueden escribir de manera mucho más concisa en forma matricial como

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 & 1 \\ 1 & 5 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -6 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

Para este tipo de multiplicación se ideó la multiplicación de matrices.

Observe que la *división de matrices* no está definida.

Aunque las operaciones con matrices descritas no poseen ciertas propiedades de las operaciones aritméticas, sí satisfacen las siguientes leyes

$$\begin{aligned} \mathbf{A} + \mathbf{B} &= \mathbf{B} + \mathbf{A}, \\ (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} &= \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \\ \mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) &= \mathbf{AB} + \mathbf{AC}, \\ \mathbf{A}(\mathbf{BC}) &= (\mathbf{AB})\mathbf{C}, \end{aligned}$$

cundo los tamaños relativos de las matrices son tales que las operaciones indicadas están definidas.

Otro tipo de operación con matrices que no tiene análogo aritmético es la **obtención de la transpuesta**. Esta operación es nada más que el intercambio de renglones y columnas de la matriz, lo que con frecuencia es útil para realizar las operaciones de multiplicación en la forma deseada. Así, para cualquier matriz $\mathbf{A} = \|a_{ji}\|$ su transpuesta $\mathbf{A}^T$ es

$$\mathbf{A}^T = \|a_{ji}\|.$$

Por ejemplo, si

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

TIPOS ESPECIALES DE MATRICES

En aritmética, 0 y 1 son números que tienen un papel especial. Existen también matrices especiales con un papel parecido en la teoría de matrices. En particular, la matriz que es análoga al 1 es la **matriz identidad $\mathbf{I}$** , una matriz *cuadrada* cuyos elementos son 0 (ceros) excepto aquellos que se encuentran en la diagonal principal, los cuales son 1 (unos). Así,

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

El número de renglones o columnas de $\mathbf{I}$ puede especificarse como se desee. La analogía de $\mathbf{I}$ con el 1 se deduce del hecho de que para cualquier matriz $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{IA} = \mathbf{A} = \mathbf{AI},$$

donde se asigna a **I** el número adecuado de renglones y columnas para que la operación de multiplicación esté definida.

De manera similar, la matriz análoga al cero es la llamada **matriz nula** o **matriz 0**, que tiene cualquier tamaño con elementos *todos ceros*. Así,

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, para cualquier matriz **A**,

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} - \mathbf{A} = \mathbf{0} \quad \text{y} \\ \mathbf{0A} = \mathbf{0} = \mathbf{A0},$$

donde **0** es del tamaño adecuado en cada caso para que la operación esté definida.

En ciertas ocasiones es útil hacer una partición de una matriz en varias matrices más pequeñas, llamadas **submatrices**. Por ejemplo, una manera posible de hacer una partición de una matriz de 3×4 es

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix},$$

donde

$$\mathbf{A}_{12} = [a_{12}, a_{13}, a_{14}], \quad \mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}, \\ \mathbf{A}_{22} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

son todas submatrices. En lugar de realizar las operaciones elemento por elemento en particiones de este tipo, pueden hacerse en términos de las submatrices, siempre que las particiones sean tales que las operaciones estén definidas. Por ejemplo, si **B** es una matriz partida de 4×1 tal que

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} a_{11}b_1 + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_2 \\ a_{21}b_1 + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_2 \end{bmatrix}.$$

VECTORES

Un tipo especial de matrices que tiene un papel importante en la teoría de matrices es la que tiene *un solo renglón* o *una sola columna*. Con frecuencia se hace referencia a estas matrices como **vectores**. Así,

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

es un **vector renglón**, y

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

es un **vector columna**. (Los vectores se denotarán aquí por **minúsculas en negritas**.) También suelen llamarse *vectores- n* para indicar que tienen n elementos. Por ejemplo,

$$\mathbf{x} = [1, 4, -2, \frac{1}{3}, 7]$$

es un “vector-5”.

Un **vector nulo 0** es un vector renglón o un vector columna cuyos elementos son *todos cero*, o sea,

$$\mathbf{0} = [0, 0, \dots, 0] \quad \text{o} \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(Aunque se usa el mismo símbolo **0** para el *vector nulo* y para la *matriz nula*, el contexto por lo general identifica de cuál se trata.)

Una razón por la que los vectores tienen un papel importante en la teoría de matrices es que puede hacerse una partición de cualquier matriz de $m \times n$ en m vectores renglón o bien n vectores columna y analizarse las propiedades importantes de la matriz, en términos de estos vectores. Para ampliar lo anterior, considere un conjunto de n vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$, del mismo tipo (es decir, todos vectores renglón o todos vectores columna).

Definición: se dice que un conjunto de vectores $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ es **linealmente dependiente** si existen m números (denotados por $c_1, c_2, \dots, c_m$), no todos cero, tales que

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \cdots + c_m\mathbf{x}_m = \mathbf{0}.$$

De lo contrario, se dice que el conjunto es **linealmente independiente**.

A manera de ilustración, si $m = 3$ y

$$\mathbf{x}_1 = [1, 1, 1], \quad \mathbf{x}_2 = [0, 1, 1], \quad \mathbf{x}_3 = [2, 5, 5],$$

entonces, existen tres números, a saber, $c_1 = 2, c_2 = 3$ y $c_3 = -1$, tales que

$$2\mathbf{x}_1 + 3\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3 = [2, 2, 2] + [0, 3, 3] - [2, 5, 5] \\ = [0, 0, 0],$$

entonces, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ son linealmente dependientes. Observe que probar que son linealmente dependientes requirió encontrar tres números específicos (c_1, c_2, c_3) que hacen $c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + c_3\mathbf{x}_3 = \mathbf{0}$, lo cual no siempre es sencillo. Observe también que esta ecuación implica que

$$\mathbf{x}_3 = 2\mathbf{x}_1 + 3\mathbf{x}_2.$$

Así, $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ serían linealmente dependientes porque uno de ellos es una combinación lineal de los otros. Sin embargo, si se cambiara $\mathbf{x}_3$ por

$$\mathbf{x}_3 = [2, 5, 6]$$

entonces $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ serían linealmente independientes puesto que es imposible expresar uno de estos vectores (por ejemplo $\mathbf{x}_3$) como una combinación lineal de los otros dos.

Definición: el **rango** de un *conjunto* de vectores es el mayor número de *vectores linealmente independientes* que pueden seleccionarse de ese conjunto.

En el ejemplo anterior, el rango del conjunto de vectores $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ era 2 (cualquier par de los vectores es linealmente independiente), pero se convirtió en 3 después de cambiar $\mathbf{x}_3$.

Definición: una **base** para un *conjunto* de vectores es una colección de vectores linealmente independientes, que se toman del conjunto, tales que todo vector del conjunto es una combinación lineal de los vectores de la colección (es decir, todo vector del conjunto es igual a la suma de ciertos múltiplos de los vectores de la colección).

Para ilustrarlo, cualquier par de vectores (como $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ anteriores) constituían una base para $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_3$ antes de cambiar $\mathbf{x}_3$. Después de cambiar $\mathbf{x}_3$, la base se convierte en los tres vectores.

El siguiente teorema relaciona estas dos definiciones.

Teorema A4.1: Una colección de r vectores linealmente independientes, elegidos de un conjunto de vectores, es una base del conjunto si y sólo si el conjunto tiene rango r .

ALGUNAS PROPIEDADES DE MATRICES

Dados estos resultados de vectores, es posible presentar ciertos conceptos importantes de matrices.

Definición: El **rango por renglón** de una matriz es el rango de su conjunto de vectores renglón. El **rango por columna** de una matriz es el rango de su conjunto de vectores columna.

Por ejemplo, si la matriz $\mathbf{A}$ es

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix},$$

entonces los vectores linealmente dependientes del ejemplo anterior muestran que el rango por renglón de $\mathbf{A}$ es 2. El rango por columna de $\mathbf{A}$ también es 2. (Los primeros dos vectores columna son linealmente independientes pero el segundo vector columna menos el tercero es igual a $\mathbf{0}$.) Esto no es coincidencia, como lo indica el siguiente teorema.

Teorema A4.2: El rango por renglón y el rango por columna de una matriz son iguales.

Entonces, sólo es necesario hablar del rango de una matriz.

El concepto final que debe analizarse es el de la **inversa de una matriz**. Para cualquier número k distinto de cero, existe un recíproco o inverso, $k^{-1} = 1/k$, tal que

$$kk^{-1} = 1 = k^{-1}k.$$

¿Existe un concepto análogo que sea válido para la teoría de matrices? En otras palabras, para una matriz $\mathbf{A}$ dada, diferente de la matriz nula, ¿existe una matriz $\mathbf{A}^{-1}$ tal que

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}?$$

Si $\mathbf{A}$ no es una matriz cuadrada (esto es, si el número de renglones y de columnas son diferentes), la respuesta es *nunca*, porque estos productos de matrices necesariamente tendrían un número diferente de renglones para definir la multiplicación (de forma que no estaría definida la igualdad). No obstante, si $\mathbf{A}$ es cuadrada, entonces la respuesta es, en *ciertas circunstancias*, como se indica en la siguiente definición y en el teorema A4.3.

Definición: una matriz se llama **no singular** si su rango es igual tanto al número de renglones como al número de columnas. De lo contrario, se dice que es **singular**.

Así, sólo las matrices cuadradas pueden ser *no singulares*. Una manera útil de determinar si una matriz es no singular la proporciona el hecho de que una matriz cuadrada es no singular si y sólo si *su determinante es distinto de cero*.

Teorema A4.3:

- Si $\mathbf{A}$ es no singular, existe una matriz no singular única $\mathbf{A}^{-1}$, llamada **inversa** de $\mathbf{A}$, tal que $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}$.
- Si $\mathbf{A}$ es no singular y $\mathbf{B}$ es una matriz para la que $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, o $\mathbf{BA} = \mathbf{I}$, entonces $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$.
- Sólo las matrices no singulares tienen inversas.

A manera de ilustración de las matrices inversas, considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Observe que $\mathbf{A}$ es no singular ya que su determinante, $5(-1) - 1(-4) = -1$, es distinto de cero. Por lo tanto, $\mathbf{A}$ debe tener una inversa con los elementos desconocidos

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Para obtener $\mathbf{A}^{-1}$ se debe usar la propiedad que

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 5a-4c & 5b-4d \\ a-c & b-d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

así

$$\begin{aligned} 5a-4c &= 1 & 5b-4d &= 0 \\ a-c &= 0 & b-d &= 1 \end{aligned}$$

Al resolver estos dos pares de ecuaciones simultáneas se encuentra que $a = 1$, $c = 1$ y $b = -4$, $d = -5$ con lo que

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

y

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tabla de una distribución normal

■ TABLA A5.1 Áreas bajo la curva normal desde K_α hasta ∞

$$P(\text{normal estándar} > K_\alpha) = \int_{K_\alpha}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \alpha$$

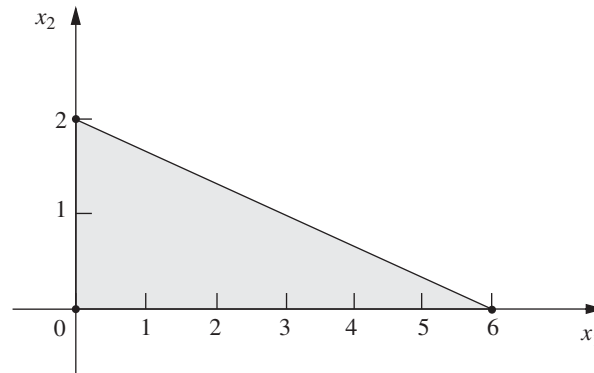
K_α	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.00990	.00964	.00939	.00914	.00889	.00866	.00842
2.4	.00820	.00798	.00776	.00755	.00734	.00714	.00695	.00676	.00657	.00639
2.5	.00621	.00604	.00587	.00570	.00554	.00539	.00523	.00508	.00494	.00480
2.6	.00466	.00453	.00440	.00427	.00415	.00402	.00391	.00379	.00368	.00357
2.7	.00347	.00336	.00326	.00317	.00307	.00298	.00289	.00280	.00272	.00264
2.8	.00256	.00248	.00240	.00233	.00226	.00219	.00212	.00205	.00199	.00193
2.9	.00187	.00181	.00175	.00169	.00164	.00159	.00154	.00149	.00144	.00139
3	.00135	.0 ³ 968	.0 ³ 687	.0 ³ 483	.0 ³ 337	.0 ³ 233	.0 ³ 159	.0 ³ 108	.0 ⁴ 723	.0 ⁴ 481
4	.0 ⁴ 317	.0 ⁴ 207	.0 ⁴ 133	.0 ⁵ 854	.0 ⁵ 541	.0 ⁵ 340	.0 ⁵ 211	.0 ⁵ 130	.0 ⁶ 793	.0 ⁶ 479
5	.0 ⁶ 287	.0 ⁶ 170	.0 ⁷ 996	.0 ⁷ 579	.0 ⁷ 333	.0 ⁷ 190	.0 ⁷ 107	.0 ⁸ 599	.0 ⁸ 332	.0 ⁸ 182
6	.0 ⁹ 987	.0 ⁹ 530	.0 ⁹ 282	.0 ⁹ 149	.0 ¹⁰ 777	.0 ¹⁰ 402	.0 ¹⁰ 206	.0 ¹⁰ 104	.0 ¹¹ 523	.0 ¹¹ 260

Fuente: F. E. Croxton, *Tables of Areas in Two Tails and in One Tail of the Normal Curve*. Derechos reservados 1949 por Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ.

RESPUESTAS PARCIALES A PROBLEMAS SELECCIONADOS

CAPÍTULO 3

3.1-1. a)



3.1-5. $(x_1, x_2) = (13, 5); Z = 31$.

3.1-11. b) $(x_1, x_2, x_3) = (26.19, 54.76, 20); Z = 2\,904.76$.

3.2-3. b) Maximizar $Z = 4\,500x_1 + 4\,500x_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 1 \\ 5\,000x_1 + 4\,000x_2 &\leq 6\,000 \\ 400x_1 + 500x_2 &\leq 600 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

3.4-3. a) *Proporcionalidad*: se cumple, puesto que se implica que una fracción fija de la dosis de radiación en un punto dado de entrada es absorbida por un área dada.

Aditividad: se cumple, puesto que se establece que la absorción de la radiación que emite rayos múltiples es aditiva.

Divisibilidad: se cumple, pues la fuerza del rayo puede tener cualquier nivel fraccionario.

Certidumbre: debido a la complejidad del análisis que se requiere para estimar los datos sobre la absorción de la radiación en los diferentes tipos de tejido, existe incertidumbre considerable sobre los datos, por lo que debe usarse el análisis de sensibilidad.

3.4-12. b) De la fábrica 1, enviar 200 unidades al cliente 2 y 200 unidades al cliente 3. De la fábrica 2, enviar 300 unidades al cliente 1 y 200 unidades al cliente 3.

3.4-13. c) $Z = \$152\,880; A_1 = 60\,000; A_3 = 84\,000; D_5 = 117\,600$. Todas las otras variables de decisión son 0.

3.4-15. b) Cada solución óptima tiene $Z = \$13\,330$.

3.5-2. (c, e)

Recursos	Uso de recursos por unidad de cada actividad		Totales		Recursos disponibles
	Actividad 1	Actividad 2			
1	2	1	10	$\leq$	10
2	3	3	20	$\leq$	20
3	2	4	20	$\leq$	20
Gan. por uni.	20	30	\$166.67		
Solución	3.333	3.333			

3.5-5. a) Minimizar $Z = 84C + 72T + 60A$,

sujeta a

$$90C + 20T + 40A \geq 200$$

$$30C + 80T + 60A \geq 180$$

$$10C + 20T + 60A \geq 150$$

y

$$C \geq 0, \quad T \geq 0, \quad A \geq 0.$$

CAPÍTULO 4

4.1-4. a) Las soluciones en un vértice que son *factibles* son $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(\frac{1}{4}, 1)$, $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, $(1, \frac{1}{4})$ y $(1, 0)$.4.3-4. $(x_1, x_2, x_3) = (0, 10, 6\frac{2}{3})$; $Z = 70$.4.6-1. a), c) $(x_1, x_2) = (2, 1)$; $Z = 7$.4.6-3. a), c), e) $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{4}{5}, \frac{9}{5}, 0)$; $Z = 7$.4.6-9. a), b), d) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 15, 15)$; $Z = 90$.c) Tanto en el método de la gran M como en el de dos fases, la única tabla símplex final representa una solución factible del problema real.4.6-13. a), c) $(x_1, x_2) = (-\frac{8}{7}, \frac{18}{7})$; $Z = \frac{80}{7}$.4.7-5. a) $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 3)$; $Z = 7$.b) $y_1^* = \frac{1}{2}$, $y_2^* = \frac{5}{2}$, $y_3^* = 0$. Éstos son los valores marginales de los respectivos recursos 1, 2 y 3.

CAPÍTULO 5

5.1-1. a) $(x_1, x_2) = (2, 2)$ es óptima. Otras soluciones FEV son $(0, 0)$, $(3, 0)$ y $(0, 3)$.5.1-12. $(x_1, x_2, x_3) = (0, 15, 15)$ es óptima.5.2-2. $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 5, 0, \frac{5}{2}, 0)$; $Z = 50$.5.3-1. a) El lado derecho es $Z = 8$, $x_2 = 14$, $x_6 = 5$, $x_3 = 11$.b) $x_1 = 0$, $2x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 5$, $x_1 + x_2 - x_3 = 3$.

CAPÍTULO 6

6.1-1. a) Minimizar $W = 15y_1 + 12y_2 + 45y_3$,

sujeta a

$$-y_1 + y_2 + 5y_3 \geq 10$$

$$2y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 20$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

6.3-1. c)

Soluciones básicas complementarias				
Problema primal		Z = W	Problema dual	
Solución básica	¿Factible?		¿Factible?	Solución básica
(0, 0, 20, 10)	Sí	0	No	(0, 0, -6, -8)
(4, 0, 0, 6)	Sí	24	No	$(1\frac{1}{5}, 0, 0, -5\frac{3}{5})$
(0, 5, 10, 0)	Sí	40	No	(0, 4, -2, 0)
$(2\frac{1}{2}, 3\frac{3}{4}, 0, 0)$	Sí y óptima	45	Sí y óptima	$(\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 0, 0)$
(10, 0, -30, 0)	No	60	Sí	(0, 6, 0, 4)
(0, 10, 0, -10)	No	80	Sí	(4, 0, 14, 0)

 6.3-7. c) Las variables básicas son x_1 y x_2 . Las otras variables son no básicas.

 e) $x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 = 6$, $4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + x_5 = 15$, $x_3 = 0$, $x_4 = 0$, $x_5 = 0$.

 La solución FEV óptima es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0, 0, 0)$.

 6.4-3. Maximizar $W = 8y_1 + 6y_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned} y_1 + 3y_2 &\leq 2 \\ 4y_1 + 2y_2 &\leq 3 \\ 2y_1 &\leq 1 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0.$$

 6.4-8. a) Minimizar $W = 120y_1 + 80y_2 + 100y_3$,

sujeta a

$$\begin{aligned} y_2 - 3y_3 &= -1 \\ 3y_1 - y_2 + y_3 &= 2 \\ y_1 - 4y_2 + 2y_3 &= 1 \end{aligned}$$

y

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad y_3 \geq 0.$$

 6.6-1. d) No es óptima puesto que $2y_1 + 3y_2 \geq 3$ se viola para $y_1^* = \frac{1}{5}$, $y_2^* = \frac{3}{5}$.

 f) No es óptima puesto que $3y_1 + 2y_2 \geq 2$ se viola para $y_1^* = \frac{1}{5}$, $y_2^* = \frac{3}{5}$.

6.7-1.

Inciso	Nueva solución básica (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)	¿Factible?	¿Óptima?
a)	(0, 30, 0, 0, -30)	No	No
b)	(0, 20, 0, 0, -10)	No	No
c)	(0, 10, 0, 0, 60)	Sí	Sí
d)	(0, 20, 0, 0, 10)	Sí	Sí
e)	(0, 20, 0, 0, 10)	Sí	Sí
f)	(0, 10, 0, 0, 40)	Sí	No
g)	(0, 20, 0, 0, 10)	Sí	Sí
h)	(0, 20, 0, 0, 10, $x_6 = -10$)	No	No
i)	(0, 20, 0, 0, 0)	Sí	Sí

 6.7-3. $-10 \leq \theta \leq \frac{10}{9}$

 6.7-12. a) $b_1 \geq 2$, $6 \leq b_2 \leq 18$, $12 \leq b_3 \leq 24$

 b) $0 \leq c_1 \leq \frac{15}{2}$, $c_2 \geq 2$

6.8-4. f) El intervalo permisible para permanecer óptimo de la ganancia unitaria por producir juguetes es de \$2.50 a \$5.00. El intervalo correspondiente para producir subensambles es de -\$3.00 a -\$1.50.

- 6.8-6. *f)* En el caso del inciso *a)*, el cambio está dentro del incremento permisible de \$10, por lo que la solución óptima no cambia. En el del inciso *b)*, el cambio está fuera de la disminución permisible de \$5, por lo que la solución óptima podría cambiar. Con respecto al inciso *c)*, la suma de los porcentajes de los cambios permisibles es 250%, por lo que la regla de 100% para cambios simultáneos en los coeficientes de la función objetivo indica que la solución óptima podría cambiar.

CAPÍTULO 7

7.1-2. $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{2}{3}, 2, 0)$ con $Z = \frac{22}{3}$ es óptima.

7.1-6. *a)* La nueva solución óptima es $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 9, 3, 0)$ con $Z = 117$.

7.2-1. *a, b)*

Intervalo de θ	Solución óptima	$Z(\theta)$
$0 \leq \theta \leq 2$	$(x_1, x_2) = (0, 5)$	$120 - 10\theta$
$2 \leq \theta \leq 8$	$(x_1, x_2) = (\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$	$\frac{320 - 10\theta}{3}$
$8 \leq \theta$	$(x_1, x_2) = (5, 0)$	$40 + 5\theta$

7.2-4.

Intervalo de θ	Solución óptima		$Z(\theta)$
	x_1	x_2	
$0 \leq \theta \leq 1$	$10 + 2\theta$	$10 + 2\theta$	$30 + 6\theta$
$1 \leq \theta \leq 5$	$10 + 2\theta$	$15 - 3\theta$	$35 + \theta$
$5 \leq \theta \leq 25$	$25 - \theta$	0	$50 - 2\theta$

7.3-3. $(x_1, x_2, x_3) = (1, 3, 1)$ con $Z = 8$ es óptima.

CAPÍTULO 8

8.1-3. *b)*

		Destino			Recursos
		Hoy	Mañana	Ficticio	
Origen	Dick	3.0	2.7	0	5
	Harry	2.9	2.8	0	4
Demanda		3	4	2	

8.2-2. *a)* Variables básicas: $x_{11} = 4, x_{12} = 0, x_{22} = 4, x_{23} = 2, x_{24} = 0, x_{34} = 5, x_{35} = 1, x_{45} = 0; Z = 53$.

b) Variables básicas: $x_{11} = 4, x_{23} = 2, x_{25} = 4, x_{31} = 0, x_{32} = 0, x_{34} = 5, x_{35} = 1, x_{42} = 4; Z = 45$.

c) Variables básicas: $x_{11} = 4, x_{23} = 2, x_{25} = 4, x_{32} = 0, x_{34} = 5, x_{35} = 1, x_{41} = 0, x_{42} = 4; Z = 45$.

8.2-7. *a)* $x_{11} = 3, x_{12} = 2, x_{22} = 1, x_{23} = 1, x_{33} = 1, x_{34} = 2$; tres iteraciones para lograr la optimalidad.

b), c) $x_{11} = 3, x_{12} = 0, x_{13} = 0, x_{14} = 2, x_{23} = 2, x_{32} = 3$; ya es óptimo.

8.2-10. $x_{11} = 10, x_{12} = 15, x_{22} = 0, x_{23} = 5, x_{25} = 30, x_{33} = 20, x_{34} = 10, x_{44} = 10$; costo = \$77.30. También se tienen otras soluciones óptimas empatadas.

8.2-11. *b)* Sea x_{ij} el envío desde la planta i al centro de distribución j . Entonces $x_{13} = 2, x_{14} = 10, x_{22} = 9, x_{23} = 8, x_{31} = 10, x_{32} = 1$; costo = \$20 200.

8.3-4. *a)*

		Tarea				
		Dorso	Pecho	Mariposa	Libre	Ficticio
Asignado	Carl	37.7	43.4	33.3	29.2	0
	Chris	32.9	33.1	28.5	26.4	0
	David	33.8	42.2	38.9	29.6	0
	Tony	37.0	34.7	30.4	28.5	0
	Ken	35.4	41.8	33.6	31.1	0

CAPÍTULO 9

9.3-3. a) $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ o $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow T$, con longitud = 16.

9.4-1. a) $\{(O, A); (A, B); (B, C); (B, E); (E, D); (D, T)\}$, con longitud = 18.

9.5-1. Arco	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(2, 5)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)	(4, 6)	(5, 7)	(6, 7)
Flujo	4	4	1	4	1	0	3	2	4	5

9.8-3. a) Ruta crítica: Inicio $\rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow$ Final

Duración total = 12 semanas

b) Nuevo plan:

Actividad	Duración	Costo
A	3 semanas	\$54 000
B	3 semanas	\$65 000
C	3 semanas	\$68 666
D	2 semanas	\$41 500
E	2 semanas	\$80 000

Se ahorran \$7 834 con este programa acelerado.

CAPÍTULO 10

10.3-2.	Tienda		
	1	2	3
Asignaciones	1	2	2
	3	2	0

10.3-7. a)	Fase	a)	b)
	1	2M	2.945M
	2	1M	1.055M
	3	1M	0
	Porcentaje del mercado	6 %	6.302 %

10.3-11. $x_1 = -2 + \sqrt{13} \approx 1.6056$, $x_2 = 5 - \sqrt{13} \approx 1.3944$; $Z = 98.233$.

10.4-3. Producir 2 en la primera corrida de producción; si ninguno es aceptable, producir 3 en la segunda corrida. Costo esperado = \$573.

CAPÍTULO 11

11.1-2. a) Minimizar $Z = 4.5x_{em} + 7.8x_{ec} + 3.6x_{ed} + 2.9x_{el} + 4.9x_{sm} + 7.2x_{sc} + 4.3x_{sd} + 3.1x_{sl}$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_{em} + x_{ec} + x_{ed} + x_{el} &= 2 \\ x_{sm} + x_{sc} + x_{sd} + x_{sl} &= 2 \\ x_{em} + x_{sm} &= 1 \\ x_{ec} + x_{sc} &= 1 \\ x_{ed} + x_{sd} &= 1 \\ x_{el} + x_{sl} &= 1 \end{aligned}$$

y

todas las x_{ij} son binarias.

11.3-1. b)

Restricción	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Totales	Lado derecho modificado	Lado derecho original
Primera	5	3	6	4	6 000	$\leq$	6 000
Segunda	4	6	3	5	12 000	$\leq$	105 999
Ingreso marginal	\$70	\$60	\$90	\$80	\$80 000		
Solución	0	2 000	0	0			
	$\leq$	$\leq$	$\leq$	$\leq$			
	0	9 999	0	0			
¿Costo preparación?	0	1	0	0	1	$\leq$	2
Costo inicio	\$50 000	\$40 000	\$70 000	\$60 000			

Restricciones de contingencia:

Producto 3:	0	$\leq$	1	:Producto 1 o 2
Producto 4:	0	$\leq$	1	:Producto 1 o 2

Qué restricción (0 = primera, 1 = segunda):	0
---	---

11.3-5. b, d) (grande, mediano, chico) = (14, 0, 16), con una ganancia de \$95.6 millones.

11.4-3. b)

Restricción	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Totales	Lado derecho
Fresadora	9	3	5	498	$\leq$ 500
Torno	5	4	0	349	$\leq$ 350
Rectificadora	3	0	2	135	$\leq$ 150
Pot. de ventas	0	0	1	0	$\leq$ 20
Gan. unitaria	50	20	25	\$2 870	
Solución	45	31	0		
	$\leq$	$\leq$	$\leq$		
	999	999	0		
¿Producir?	1	1	0	2	$\leq$ 2

11.4-5. a) Sea $x_{ij} = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$ si el arco $i \rightarrow j$ es incluido en la trayectoria más corta de otra manera

Alternativas mutuamente excluyentes: en cada columna de arcos se incluye exactamente un arco en la ruta más corta. Decisiones contingentes: la ruta más corta sale del nodo i sólo si entra al nodo i .

11.5-2. a) $(x_1, x_2) = (2, 3)$ es óptima.

b) Ninguna de las soluciones factibles redondeadas es óptima para el problema de programación entera.

11.6-1. $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 1, 1, 1)$, con $Z = 6$.

11.6-7. b) Tarea	1	2	3	4	5
Asignado	1	3	2	4	5

11.6-9. $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 1, 0)$, con $Z = 36$.11.7-2. a), b) $(x_1, x_2) = (2, 1)$ es óptima.11.8-1. a) $x_1 = 0, x_3 = 0$

CAPÍTULO 12

12.2-7. a) Cóncava.

12.4-1. a) Solución aproximada = 1.0125.

12.5-3. La solución exacta es $(x_1, x_2) = (2, -2)$.

12.5-7. a) La solución aproximada es $(x_1, x_2) = (0.75, 1.5)$.

12.6-3.

$$\begin{aligned} -4x_1^3 - 4x_1 - 2x_2 + 2u_1 + u_2 &= 0 & (o \leq 0 \text{ si } x_1 = 0). \\ -2x_1 - 8x_2 + u_1 + 2u_2 &= 0 & (o \leq 0 \text{ si } x_2 = 0). \\ -2x_1 - x_2 + 10 &= 0 & (o \leq 0 \text{ si } u_1 = 0). \\ -x_1 - 2x_2 + 10 &= 0 & (o \leq 0 \text{ si } u_2 = 0). \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad u_1 \geq 0, \quad u_2 \geq 0. \end{aligned}$$

12.6-6. $(x_1, x_2) = (1, 2)$ no puede ser óptima.

12.6-8. a) $(x_1, x_2) = (1 - 3^{-1/2}, 3^{-1/2})$.

12.7-2. a) $(x_1, x_2) = (2, 0)$ es óptima.

b) Minimizar $Z = z_1 + z_2$,

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + u_1 - y_1 + z_1 &= 8 \\ 2x_2 + u_1 - y_2 + z_2 &= 4 \\ x_1 + x_2 + v_1 &= 2 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad u_1 \geq 0, \quad y_1 \geq 0, \quad y_2 \geq 0, \quad v_1 \geq 0, \quad z_1 \geq 0, \\ z_2 \geq 0. \end{aligned}$$

12.8-2. b) Maximizar $Z = 3x_{11} - 3x_{12} - 15x_{13} + 4x_{21} - 4x_{23}$,

sujeta a

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + 3x_{21} + 3x_{22} + 3x_{23} &\leq 8 \\ 5x_{11} + 5x_{12} + 5x_{13} + 2x_{21} + 2x_{22} + 2x_{23} &\leq 14 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \text{para } i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3.$$

12.9-8. a) $(x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

12.9-14. a) $P(x; r) = -2x_1 - (x_2 - 3)^2 - r \left(\frac{1}{x_1 - 3} + \frac{1}{x_2 - 3} \right)$.

b) $(x_1, x_2) = \left[3 + \left(\frac{r}{2}\right)^{1/2}, 3 + \left(\frac{r}{2}\right)^{1/3} \right]$

CAPÍTULO 13

13.2-2. La mejor solución que se encontró tiene ligaduras AC, BC, CD y DE.

13.4-2. a) En el caso del primer hijo, las opciones de la primera ligadura son 1-2, 1-8, 1-5 y 1-4, por lo que los números aleatorios 0.09656 y 0.96657 indican que se debe elegir la ligadura 1-2 y que no ocurren mutaciones. Las opciones de la segunda ligadura son, entonces, 2-3, 2-8 y 2-4, y así de manera sucesiva. Ocurre una mutación en la quinta ligadura. El primer hijo completo es 1-2-8-5-6-4-7-3-1.

CAPÍTULO 14

14.2-2. a) Jugador 1: estrategia 2; jugador 2: estrategia 1.

14.2-7. a) Político 1: tema 2; político 2: tema 2.

b) Político 1: tema 1; político 2: tema 2.

14.4-4. $(x_1, x_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$; $(y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{1}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)$; $v = \frac{8}{5}$.

14.5-3. a) Maximizar x_4 ,

sujeta a

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &\geq 0 \\ 4x_2 + 2x_3 - x_4 &\geq 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_4 &\geq 0 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 &\geq 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0.$$

CAPÍTULO 15

15.2-2. a)

Alternativa	Estado de la naturaleza	
	Vender 10 000	Vender 100 000
Construir computadoras	0	54
Vender los derechos	15	15

c) Sea p = probabilidad *a priori* de vender 10 000. Deben construir cuando $p \leq 0.722$ y vender cuando $p > 0.722$.

15.2-4. c) Warren debe hacer una inversión contracíclica.

15.2-8. Ordenar 25.

15.3-2. a) VEIP = PE (con información perfecta) – PE (sin más información) = 34.5 – 27 = \$7.5 millones.

d)

Datos:		P (Resultado Estado)	
Estado de la naturaleza	Probabilidad <i>a priori</i>	Resultado	
		Vender 10 000	Vender 100 000
Vender 10 000	0.5	0.666666667	0.333333333
Vender 100 000	0.5	0.333333333	0.666666667

Probabilidad <i>a posteriori</i>		P (Estado Resultado)	
Resultado	P (Resultado)	Estado de la naturaleza	
		Vender 10 000	Vender 100 000
Vender 10 000	0.5	0.666666667	0.333333333
Vender 100 000	0.5	0.333333333	0.666666667

15.3-4. b) VEIP = PE (con información perfecta) – PE (sin más información) = 53 – 35 = \$18

c) Betsy puede gastar hasta \$18 para obtener más información.

15.3-8. a) Hasta \$230 000

b) Ordenar 25.

15.3-9. a)

Alternativa	Estado de la naturaleza		
	Riesgo malo	Riesgo promedio	Riesgo bueno
Extender el crédito	–15 000	10 000	20 000
No extender el crédito	0	0	0
Probabilidades <i>a priori</i>	0.2	0.5	0.3

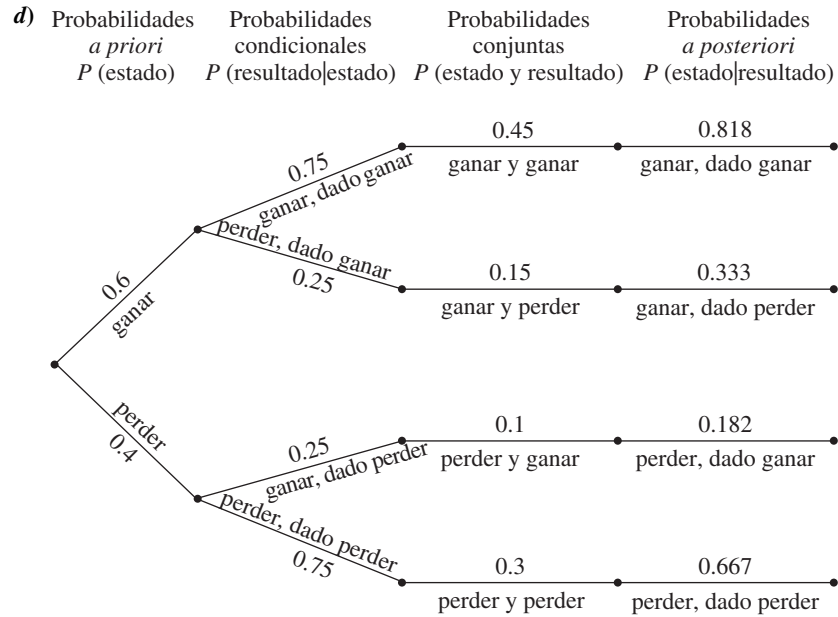
c) VEIP = PE (con información perfecta) – PE (sin más información) = 11 000 – 8 000 = \$3 000. Este resultado indica que no se debe utilizar la organización de clasificación de crédito.

15.3-13. a) Suponga moneda 1.

b) Cara: moneda 2; cruz: moneda 1.

15.4-2. La política óptima es no hacer investigación de mercado y construir computadoras.

15.4-4. c) VEIP = PE (con información perfecta) – PE (sin más información) = 1.8 – 1 = \$800 000



f) Leland University debe contratar a William. Si él predice una temporada ganadora deben realizar la campaña; si predice una temporada perdedora, deben suspenderla.

15.5-7. a) Seleccione introducir el producto nuevo (la ganancia esperada es de \$12.5 millones).

b) \$7.5 millones.

c) La política óptima es no hacer la prueba e introducir el nuevo producto.

f) Ambas gráficas indican que el pago esperado es sensible a los dos parámetros, pero es más sensible a cambios en la ganancia si tiene éxito que a los cambios en la pérdida si no lo tiene.

15.6-2. a) Escoger no comprar el seguro (la ganancia esperada es de \$249 840).

b) $U(\text{asegurado}) = 499.82$

$U(\text{sin seguro}) = 499.8$

La política óptima es comprar el seguro.

15.6-4. $U(10) = 9$

CAPÍTULO 16

16.3-3. c) $\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = \frac{1}{5}$.

16.4-1. a) Todos los estados pertenecen a la misma clase recurrente.

16.5-7. a) $\pi_0 = 0.182$, $\pi_1 = 0.285$, $\pi_2 = 0.368$, $\pi_3 = 0.165$.

b) 6.50

CAPÍTULO 17

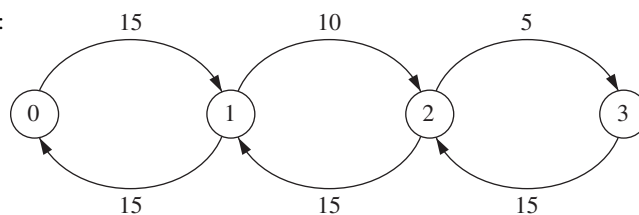
17.2-1. Fuente de entrada: población con pelo; clientes: clientes que necesitan corte de pelo; y así sucesivamente para la cola, la disciplina de la cola y el mecanismo de servicio.

17.2-2. b) $L_q = 0.375$

d) $W - W_q = 24.375$ minutos.

17.4-2. c) 0.0527

17.5-5. a) Estado:



c) $P_0 = \frac{9}{26}, P_1 = \frac{9}{26}, P_2 = \frac{3}{13}, P_3 = \frac{1}{13}.$

d) $W = 0.11$ horas.

17.5-8. b) $P_0 = \frac{2}{5}, P_n = (\frac{3}{5})(\frac{1}{2})^n$

c) $L = \frac{6}{5}, L_q = \frac{3}{5}, W = \frac{1}{25}, W_q = \frac{1}{50}$

17.6-2. a) $P_0 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 0.96875$ o 97% del tiempo.

17.6-21. a) Tiempo de espera esperado combinado = 0.211.

c) Un tiempo esperado de proceso de 3.43 minutos ocasionará que los tiempos de espera esperados de los dos procedimientos sean los mismos.

17.6-26. a) 0.429

17.6-32. a) tres máquinas

b) tres operadores

17.7-1. a) W_q (exponencial) = $2W_q$ (constante) = $\frac{8}{5}W_q$ (Erlang).

b) W_q (nuevo) = $\frac{1}{2}W_q$ (antiguo) y L_q (nuevo) = L_q (antiguo) para todas las distribuciones.

17.7-6. a, b) Bajo la política actual un avión pierde 1 día de vuelo en lugar de los 3.25 días bajo la política propuesta.

Con la política actual un avión pierde tiempo de vuelo por día en lugar de los 0.8125 de avión.

17.7-9.

Distribución de servicio	P_0	P_1	P_2	L
Erlang	0.561	0.316	0.123	0.561
Exponencial	0.571	0.286	0.143	0.571

17.8-1. a) Este sistema es un ejemplo de un sistema de colas con prioridades sin interrupción.

c) $\frac{W_q \text{ para pasajeros de primera clase}}{W_q \text{ para pasajeros de clase turista}} = \frac{0.033}{0.083} = 0.4$

17.8-4. a) $W = \frac{1}{2}$

b) $W_1 = 0.20, W_2 = 0.35, W_3 = 1.10$

c) $W_1 = 0.125, W_2 = 0.3125, W_3 = 1.250$

17.10-2. Cuatro cajas registradoras.

CAPÍTULO 18

18.3-1. a) $t = 1.83, Q = 54.77$

b) $t = 1.91, Q = 57.45, S = 52.22$

18.3-3. a) Datos

$d =$	676	(demanda/año)
$K =$	\$75	(costo fijo)
$h =$	\$600.00	(costo uni. de mant.)
$L =$	3.5	(tiempo de entrega en días)
$WD =$	365	(días hábiles/año)

Resultados

Punto de reorden =	6.5
Costo fijo anual =	\$10 140
Costo de mantener anual =	\$ 1 500
Costo variable total =	\$11 640

Decisión

$Q =$	5	(cantidad a ordenar)
-------	---	----------------------

d) Datos

$d =$	676	(demanda/año)
$K =$	\$75	(costo fijo)
$h =$	\$600	(costo uni. de mant.)
$L =$	3.5	(tiempo de entrega en días)
$WD =$	365	(días hábiles/año)

Resultados

Punto de reorden =	6.48
Costo fijo anual =	\$3 900
Costo de mantener anual =	\$3 900
Costo variable total =	\$7 800

Decisión

$Q =$	13	(cantidad a ordenar)
-------	----	----------------------

Los resultados son los mismos que los que se obtuvieron en el inciso c).

f) Número de órdenes por año = 52.

$PDR = 6.5$ – nivel de inventario cuando se coloca la orden.

g) La política óptima reduce el costo variable total de inventario en \$3 840 por año, lo cual es una reducción de 33%.

18.3-6. a) $h = \$3$ por mes que es 15% del costo de adquisición.

c) El punto de reorden es 10.

d) $PDR = 5$ martillos, lo cual suma \$20 a su CVT (5 martillos $\times$ \$4 del costo de mantener).

18.3-7. $t = 3.26$, $Q = 26\ 046$, $S = 24\ 572$

18.3-12. a) óptima $Q = 500$.

18.4-4. Producir 3 unidades en el periodo 1 y 4 unidades en el periodo 3.

18.6-6. b) Ground Chuck: $R = 145$.

Chuck Wagon: $R = 829$.

c) Ground Chuck: inventario de seguridad = 45.

Chuck Wagon: inventario de seguridad = 329.

f) Ground Chuck: \$39 378.71.

Chuck Wagon: \$41 958.61.

Jed debe elegir a Ground Chuck como su proveedor.

g) Si Jed quiere utilizar la carne dentro del mes de recibirla, la mejor opción es Ground Chuck. La cantidad a ordenar a Ground Chuck es de alrededor del suministro de un mes, mientras que la cantidad a ordenar óptima a Chuck Wagon equivale a una provisión aproximada de tres meses.

18.7-5. a) Nivel de servicio óptimo = 0.667

c) $Q^* = 500$

d) La probabilidad de faltantes es 0.333

e) Nivel de servicio óptimo = 0.833

CAPÍTULO 19

19.2-2. c) Usar servicio lento cuando no hay ninguno o un solo cliente y el servicio rápido cuando dos clientes están presentes.

19.2-3. a) Los estados posibles del automóvil son abollado y no abollado.

c) Cuando el automóvil no esté abollado, estacionarlo en un espacio en la calle. Cuando esté abollado, llevarlo a reparación.

19.2-5. c) Estado 0: intentar servicio as; estado 1: intentar un “globo”.

19.3-2. a) Minimizar $Z = 4.5y_{02} + 5y_{03} + 50y_{14} + 9y_{15}$,
sujeta a

$$\begin{aligned}
 y_{01} + y_{02} + y_{03} + y_{14} + y_{15} &= 1 \\
 y_{01} + y_{02} + y_{03} - \left(\frac{9}{10}y_{01} + \frac{49}{50}y_{02} + y_{03} + y_{14} \right) &= 0 \\
 y_{14} + y_{15} - \left(\frac{1}{10}y_{01} + \frac{1}{50}y_{02} + y_{15} \right) &= 0
 \end{aligned}$$

y

todas las $y_{ik} \geq 0$.

19.3-4. a) Minimizar $Z = -\frac{1}{8}y_{01} + \frac{7}{24}y_{02} + \frac{1}{2}y_{11} + \frac{5}{12}y_{12},$

sujeta a

$$y_{01} + y_{02} - \left(\frac{3}{8}y_{01} + y_{11} + \frac{7}{8}y_{02} + y_{12} \right) = 0$$

$$y_{11} + y_{12} - \left(\frac{5}{8}y_{01} + \frac{1}{8}y_{02} \right) = 0$$

$$y_{01} + y_{02} + y_{11} + y_{12} = 1$$

y

$$y_{ik} \geq 0 \quad \text{para } i = 0, 1; k = 1, 2.$$

19.4-2. Automóvil no abollado: estacionarlo en un espacio en la calle. Automóvil abollado: repararlo.

19.4-4. Estado 0: intentar un servicio as. Estado 1: intentar un “globo”.

19.5-1. Rechazar oferta de \$600; aceptar cualquiera de las otras dos.

19.5-2. a) Minimizar $Z = 60(y_{01} + y_{11} + y_{21}) - 600y_{02} - 800y_{12} - 1000y_{22},$

sujeta a

$$y_{01} + y_{02} - (0.95)\left(\frac{5}{8}\right)(y_{01} + y_{11} + y_{21}) = \frac{5}{8}$$

$$y_{11} + y_{12} - (0.95)\left(\frac{1}{4}\right)(y_{01} + y_{11} + y_{21}) = \frac{1}{4}$$

$$y_{21} + y_{22} - (0.95)\left(\frac{1}{8}\right)(y_{01} + y_{11} + y_{21}) = \frac{1}{8}$$

y

$$y_{ik} \geq 0 \quad \text{para } i = 0, 1, 2; k = 1, 2.$$

19.5-3. Después de tres iteraciones la aproximación es, de hecho, la política óptima que se presenta en el problema 19.5-1.

19.5-11. En los periodos 1 a 3 no hacer nada cuando la máquina está en los estados 0 o 1; reparación general cuando la máquina está en el estado 2 y reemplazo cuando está en el estado 3. En el periodo 4, no hacer nada si la máquina está en los estados 0, 1 o 2, y reemplazo cuando está en el estado 3.

CAPÍTULO 20

20.1-1. b) Haga que los números del 0.000 a 0.5999 correspondan a los strikes y los números 0.6000 a 0.9999 a las bolas. Las observaciones aleatorias de las pichadas son 0.7520 = bola, 0.4184 = strike, 0.4189 = strike, 0.9559 = bola y 0.1403 = strike.

20.1-10. b) Use $\lambda = 4$ y $\mu = 5$.

i) Las respuestas pueden variar. La opción de entrenar a los dos mecánicos actuales baja significativamente el tiempo de espera de los autos alemanes, pero sin efecto de importancia en el tiempo de espera de los autos japoneses y sin tener el costo adicional de un tercer mecánico. Agregar el tercer mecánico reduce aún más la espera promedio de los autos alemanes, pero con el costo adicional de tener un tercer mecánico.

20.3-1. a) 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2.

20.4-2. b) $F(x) = 0.0965$ donde $x = -25.18$

$F(x) = 0.5692$ donde $x = 18.46$

$F(x) = 0.6658$ donde $x = 23.29$

20.4-6. a) Ejemplo de una réplica.

Resumen de resultados

¿Ganar? (1 = sí, 0 = no)	0
Número de lanzamientos =	3

Lanzamientos simulados

Lanzamiento	Dado 1	Dado 2	Suma
1	4	2	6
2	3	2	5
3	6	1	7
4	5	2	7
5	4	4	8
6	1	4	5
7	2	6	8

Resultados

¿Ganar?	¿Perder?	¿Continuar?
0	0	Sí
0	0	Sí
0	1	No
NA	NA	No
NA	NA	No
NA	NA	No
NA	NA	No

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Abbink, E., 483
Abellan-Perpiñan, J. M., 660
Ahn, S., 758
Ahrens, J. H., 892
Ahuja, R. K., 41, 380
Akgun, V., 381
Alden, H., 209
Alden, J. M., 18, 750, 915
Allan, R., 831
Allen, S. J., 56
Altman, E., 866
Altschuler, S., 18, 884
Ambs, K., 69
Anderson, C. K., 6
Anderson, E. T., 776
Andradottir, S., 914
Andrews, B., 758
Angelis, D. P., 209
Appa, G., 482
Argon, N. T., 914
Argüello, M., 12, 483
Armacost, A. P., 483
Arntzen, B. C., 831
Asmussen, S., 758, 914
Assad, A. A., 6
Atherton, S., 381
Aumann, R. J., 605, 619
Avis, D., 739
Avriel, M., 500, 543
Axsäter, S., 809, 830

B

Bagchi, S., 831
Baker, K. R., 69
Balsamo, S., 758
Banks, J., 914
Baptiste, P., 482
Barabba, V., 915
Barkman, M., 791
Barnes, E. R., 267n
Barnhart, C., 482, 483
Barnum, M. P., 727

Batavia, D., 18, 884
Bayes, T., 630, 632, 633, 634, 636, 637,
644, 649, 651, 652, 655, 657,
661, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 672, 838
Beis, D. A., 915
Bell, P. C., 6
Belobaba, P., 482
Benjamin, A. T., 196
Ben-Khedher, N., 380
Bennett, J., 18, 884
Benson, R. F., 70
Berk, G. L., 813
Berkey, B. G., 639
Bertsekas, D. P., 380, 423, 866
Bertsimas, D., 240, 483, 830
Best, W. D., 381
Bhat, U. N., 702
Bielza, C., 659n
Bier, V. M., 620
Billington, C., 831
Bini, D., 702
Bixby, A., 18, 23
Bixby, R. E., 136, 482
Blais, J.-Y., 380
Bland, R., 99n
Blatt, J. A., 813
Bleichrodt, H., 660
Bleuel, W. H., 758
Blyakher, S., 813
Board, J., 17
Bollapragada, S., 69, 483
Botha, S., 483
Bowen, D. A., 727
Bradley, P. S., 17
Braklow, J. W.,
Brandenburger, A., 620
Branke, J., 914
Brenner, D. A., 18
Brigandi, A. J., 483, 758
Brinkley, P. A., 915
Brown, G. G., 831
Browne, J., 758
Bryne, J. E., 51
Buckley, S., 831

Bukiet, B., 702
Bunday, B. D., 737n
Burman, M., 758
Burns, L. D., 18, 750, 915
Busch, I. K., 400
Butchers, E. R., 435
Butterbaugh, K., 381
Byers, S., 758

C

Caballero, R., 600
Cahn, M. F., 915
Cai, X., 380
Caixeta-Filho, J. V., 69
Callioni, G., 831
Camm, J. D., 283, 483
Cao, B., 571
Carlson, W., 5
Carr, W. D., 915
Carson, J. S., II, 914
Case, R., 339
Cavalier, T. M., 267n
Cebry, M. E., 915
Chalermkraivuth, K. C., 69
Chandrasekaran, S., 381
Chao, X., 807
Chatterjee, K., 620
Chen, E. J., 890
Chen, H., 758, 785
Cheng, R., 599
Chick, S. E., 914
Ching, W. K., 702
Chinneck, J. W., 117
Chiu, H. W. C., 70
Chorman, T. E., 283, 483
Chu, L. Y., 815
Cioppa, T. M., 914
Clark, M. C., 69
Clemen, R. T., 660
Clerkx, M., 18, 831
Coello, C., 599
Cohen, M., 18
Cooke, F., 915
Copeland, D., 5

Corner, J. L., 660
 Cosares, S., 380
 Costy, T., 18, 750, 915
 Cottle, R. W., 510n
 Crane, B., 831
 Cremmery, R., 758
 Cwilich, S., 69

D

Dakin, R. J., 464, 464n
 Dantzig, G. B., 2, 81, 81n, 136, 172, 240, 321, 380
 Dargon, D. R., 483, 758, 895
 Darnell, C., 483
 Darrow, R., 483, 831
 Darwin, C., 589
 Day, P. R., 435
 Deaton, J., 69
 del Castillo, E., 914
 Dempsey, J. F., 41n
 Denardo, E. V., 423
 Deng, M., 69
 de Nitto Persone, V., 758
 Denton, B. T., 483
 De Schuyter, N., 758
 DeSilva, A. H., 915
 Desrosiers, J., 18, 482
 Deutsch, D. N., 380
 DeWitt, C. W., 18
 Dieter, V., 892n
 Diewert, W. E., 543n
 Dikin, I. I., 267n
 DiLisio, F. J., 915
 Dill, F. A., 283, 483
 Dodge, J. L., 70
 Doig, A. G., 464, 464n
 Downs, B., 18, 23
 Duffy, T., 677, 915
 Dumas, Y., 18
 Dutta, B., 620
 Dyer, J. S., 628

E

Earl, M. A., 41n
 Ecker, J. G., 70
 Eilon, S., 13, 13n
 Elieson, J., 483
 Elimam, A. A., 69
 Elliott, R. J., 702
 El-Taha, M., 758
 Epstein, R., 69
 Erlang, A. K., 714, 735
 Erlenkotter, D., 779n
 Eschenbach, T. G., 659

Ettl, M., 831
 Etzenhouser, M. J., 209
 Evans, J. R., 283, 483

F

Fallis, J., 339
 Fattedad, S. O., 634
 Fayyad, U. M., 17
 Feinberg, E. A., 866
 Feitzinger, E. G., 381
 Ferris, M. C., 41n
 Fiacco, A. V., 548
 Fischetti, M., 483
 Fishburn, P. C., 660
 Fishman, G. S., 914
 Fitzsimons, G. J., 776n
 Fletcher, L. R., 209
 Fletcher, R., 548
 Flowers, A. D., 831
 Fogel, D. B., 600
 Folger, J., 915
 Forgó, F., 620
 Forrest, J., 483
 Fossett, L., 739n
 Fourer, R., 136, 533n
 Frank, M., 537n
 Frank, M. Z., 785n
 Freedman, B. A., 267n
 Fu, M. C., 866, 914

G

Gal, T., 240
 Gallego, G., 830
 Ganeshan, R., 831
 Gass, S. I., 6, 17
 Gavirneni, S., 831
 Gen, M., 599
 Gendron, B., 483
 Geoffrion, A. M., 524n, 533n
 Geraghty, M. K., 69, 831
 Gershwin, S. B., 758
 Geyer, E. D., Sr., 758
 Gill, P. E., 549
 Girgis, M., 69
 Glover, F., 599
 Glynn, P. W., 914
 Goeller, B. F., 18
 Golabi, K., 866
 Goldie, A. P., 435
 Goldring, L., 758
 Gomory, R., 476
 Goodwin, P., 660
 Gould, G., 915
 Graham, W. W., 18

Granfors, D. C., 70
 Grassmann, W. K., 702
 Graves, S., 831
 Greenberg, H., 240
 Gross, D., 758
 Grötschel, M., 482
 Gryffenberg, I., 483
 Gu, Z., 482
 Guenther, D., 483
 Gutin, G., 600

H

Haag, K. R., 915
 Hahn, G. J., 70
 Hall, J. A. J., 99
 Hall, R. W., 17, 321, 758
 Hammond, J. S., 660
 Harlan, R., 483
 Harold, E. R., 702
 Harris, C. M., 6, 758
 Harris, F. W., 779
 Harrison, G., 400
 Harrison, T. P., 831
 Hart, S., 619
 Hasegawa, T., 70
 Hassin, R., 758
 Hassler, S. M., 18
 Hatzakis, M., 677, 915
 Haupt, R. L., 600
 Haupt, S. E., 600
 Haviv, M., 758
 Hazelwood, R. N., 737
 Heavy, C., 758
 Hicks, R., 18
 Higle, J. L., 240
 Hilliard, M. C., 400
 Hillier, F. S., 69, 240, 321, 380, 482, 549, 660, 740n, 742n, 758
 Hillier, M. S., 69, 228, 240, 321, 380, 482, 549, 660, 758
 Hofmeyr, F. R., 483
 Hohzaki, R., 620
 Holcomb, R., 915
 Holloran, T. J., 51
 Holmberg, K., 295n
 Holmen, S. P., 209
 Hong, C. F., 381
 Hooker, J. N., 277, 482
 Hordijk, A., 738n
 Horner, P., 6
 Houck, D. J., 69
 Howard, R., 856n
 Howard, R. A., 17, 423, 866
 Hsu, W., 677, 915
 Hu, J., 866

Huber, C., 915
 Hueter, J., 450, 915
 Huisingh, J. L., 381
 Hutton, R. D., 18, 750, 915
 Huxley, S. J., 18

I

Ireland, P., 339

J

Jackson, C. A., 18, 750, 915
 Jackson, J. R., 751
 Jacobs, B. I., 501n
 Janakiraman, B., 776
 Janssen, F., 18, 831
 Johnson, E., 69, 831
 Jones, D., 483
 Jones, D. F., 600

K

Kaiser, S. P., 6
 Kamesam, P. V., 18
 Kanaley, M., 18
 Kang, J., 18, 20
 Kanner, J., 483
 Kaplan, A., 758
 Kaplan, E. H., 18
 Karlof, J. K., 482
 Karmarkar, N., 128, 130, 267n
 Karush, W., 521
 Kaya, A., 791
 Keefer, D. L., 660
 Keeney, R. L., 660
 Kelton, W. D., 890n, 914
 Kennington, J. L., 313n
 Kern, G., 698
 Keskinocak, P., 483
 Khouja, M., 831
 Kiaer, L., 69
 Kim, B. I., 466
 Kim, D. S., 18, 750, 915
 Kim, K., 831
 Kim, S., 466
 King, P. V., 639
 Kintanar, J., 380
 Kirby, M. W., 6
 Kirkwood, C. W., 659n, 660
 Kleijnen, J. P. C., 914
 Kleindorfer, P., 18
 Klingman, D., 381
 Kochenberger, G., 599
 Koenig, L., 831
 Kohls, K. A., 18, 750, 915

Kok, T. de, 18, 831
 Konno, H., 501n
 Koschat, M. A., 813
 Koshizuka, T., 501n
 Kotha, S. K., 727
 Kotob, S., 69
 Kraemer, R. D., 400
 Krass, B., 466
 Krishnamurthy, N., 353
 Kroon, L., 483
 Kuehn, J., 339
 Kuhn, H. W., 521n
 Kumar, A., 41n
 Kunz, N. M., 813

L

Labe, R., 18, 677, 884, 915
 Lacroix, B., 18
 Laguna, M., 599, 600
 Lai, K. K., 70
 Lambrecht, M. R., 758
 Lamont, G. B., 599
 Lamont, J., 380
 Land, A. H., 464, 464n
 Larson, R. C., 915
 Lasdon, L. S., 18
 Latouche, G., 702
 Lau, E. T., 848
 Lausberg, J. L., 483
 Law, A. M., 914
 Leachman, R. C., 18, 70, 90
 LeBlanc, L. J., 309n
 L'Ecuyer, P., 890n
 Lee, Eva K., 44
 Lee, H., 18
 Lee, H. L., 831
 Leimkuhler, J. F., 831
 Lemoine, T., 698
 LePape, C., 482
 LePore, M. H., 813
 Leung, E., 70
 Levi, R., 815n
 Levy, K. N., 501n
 Lew, A., 423
 Leyffer, S., 549
 Li, D., 482
 Liao, B., 18, 677, 884, 915
 Liberatore, M. J., 18
 Lim, G. J., 41n
 Lin, G., 831
 Lin, V., 18
 Lin, Y., 90
 Liou, K., 915
 Little, J. D. C., 713
 Liu, C., 70, 400

Liu, J., 70
 Liu, Y., 791
 Lo, F., 739
 Loucopoulos, P., 915
 Lübbecke, M. E., 482
 Lucas, T. W., 914
 Luenberger, D., 136, 172, 277, 549
 Luo, X., 677, 915
 Lustig, I., 137, 277, 482
 Lynch, D. F., 69
 Lyon, P., 831

M

Ma, L., 848
 Madrid, R., 18
 Magazine, M., 831
 Magnanti, T. L., 380
 Mamon, R. S., 702
 Mangasarian, O. L., 17
 Marcus, S. I., 866
 Markowitz, H., 499, 501n
 Maros, I., 137
 Marshall, S., 791
 Marsten, R. E., 277, 483
 Marti, R., 600
 Martin, C., 483
 Mason, R. O., 5
 Mauch, H., 423
 Maxwell, D. T., 660
 McAllister, W. J., 639
 McCardle, K. F., 866
 McCormick, G. P., 548
 McGowan, S. M., 12, 483
 McKenney, J. L., 5
 McKinnon, K. I. M., 99n
 Mehrotra, S., 442
 Meini, B., 702
 Meiri, R., 500
 Meketon, M. S., 267, 339
 Melhem, S. A., 18
 Mendelson, E., 620
 Mendez-Martinez, I., 660
 Metty, T., 483
 Meyer, J. A., 435
 Meyer, R. R., 536n
 Meyerson, R. B., 620
 Michalewicz, Z., 600
 Middleton, M., 642, 898
 Miller, G. K., 702
 Miller, R. E., 549
 Miller, S., 435
 Milligan, C., 18
 Milne, R. J., 483, 831
 Mirrazavi, S. K., 600
 Miser, H. J., 6, 18

Mitchell, M., 600
 Mohammadian, M., 600
 Molina, J., 600
 Moore, T., 483
 Morahan, G. T., 628
 Morales, R., 69
 More, J., 549
 Morgan, C., 915
 Morris, T., 483
 Morris, W. T., 18
 Muckstadt, J., 831
 Muir, C. T., 915
 Mukuch, W. M., 70
 Mulvey, J. M., 915
 Murdzek, J. P., 69
 Murphy, F. H., 18
 Murray, W., 549
 Murty, K. G., 70

N

Naccarato, B. L., 831
 Nair, S. K., 848
 Nance, R. E., 914
 Nash, J., Jr., 605
 Nazareth, J. L., 240
 Neale, J. J., 831
 Neeves, W., 69
 Nelson, B. L., 914
 Nemhauser, G. L., 482
 Newton, Sir Isaac, 513n
 Neyman, J., 521
 Ng, M. K., 702
 Nickerson, K. S., 381
 Nicol, D. M., 914
 Nicolay, R. P., 483
 Nigam, R., 18, 884
 Nuijten, W., 482
 Nydick, R. L., 18

O

Odoni, A. R., 482
 Oh, J., 18, 677, 884, 915
 O'Keefe, E., 18
 Onvural, R., 758
 Orlin, J. B., 380
 Orzell, R., 831
 Owen, G., 620
 Owen, J. H., 18, 442n, 750, 915
 Özer, Ö., 830

P

Paich, M., 915
 Palacios, J. L., 702

Pang, J. S., 510n
 Papadopoulos, H. T., 758
 Parsons, H., 758
 Parthasarathy, T., 620
 Patchong, A., 698
 Pearson, J. N., 785n
 Peck, K. E., 18
 Peck, L. G., 737n
 Pederson, S. P., 848
 Peeters, W., 18, 831
 Pennings, J. M. E., 652n
 Perdue, R. K., 639
 Peretz, A., 500
 Pfeil, G., 915
 Phillips, N., 381
 Pidd, M., 18
 Pinto-Prades, J. L., 660
 Pitsoulis, L., 482
 Poole, D., 758
 Popov, A., Jr., 466
 Potts, K., 483
 Powell, W. B., 18, 381
 Prabhu, N. U., 739n, 758
 Prior, R. C., 381
 Pri-Zan, H., 500
 Pruneau, R., 18
 Pudar, N., 915
 Puget, J. F., 482
 Punnen, A., 600
 Puterman, M. L., 634, 866
 Pyrgiotis, Y., 915

Q

Queille, C., 380
 Quillinan, J. D., 483
 Quinn, P., 758

R

Raar, D. J., 70
 Raiffa, H., 660
 Rakshit, A., 353
 Ramaswami, V., 758
 Ramezani, V. R., 866
 Randels, D., Jr., 309n
 Rao, B. V., 483
 Rapp, J. U., 831
 Rardin, D., 549
 Raskina, O., 483
 Reeves, C. R., 600
 Reiman, M., 739n
 Reinfeld, N. V., 303n
 Resnick, S. I., 702
 Rice, R., 831
 Rinnooy Kan, A., 831

Robbins, J., 483
 Romeijn, H. E., 41
 Rothberg, E., 482
 Roundy, R., 800, 800n, 831
 Roundy, R. O., 815
 Rousseau, J. M., 380
 Ruark, J. D., 831
 Russell, E. J., 303n
 Ryan, D. M., 435

S

Sabuncuoglu, I., 914
 Sahoo, S., 466
 Saltzman, M., 277
 Samelson, Q., 483
 Samuelson, D. A., 758
 Samuelson, W. F., 620
 Sanchez, S. M., 914
 Saniee, I., 380
 Sargent, R. G., 914
 Sarker, R., 600
 Sasaki, T., 70
 Schaible, S., 543n
 Scheff, R. P., Jr., 483
 Schmidt, C., 914
 Schneur, R., 483
 Scholz, B. J., 69
 Schrage, L., 69, 137
 Schriver, A., 483
 Schuster, E. W., 56
 Seneur, A., 483
 Scott, A. C., 435
 Scraton, R. E., 737n
 Seelen, L. P., 744n
 Self, M., 18, 23
 Sen, A., 620
 Sennott, L. I., 866
 Serfozo, R., 758
 Serón, J., 69
 Seshadri, S., 776n
 Sethi, S. P., 831
 Setya, A., 677, 915
 Shang, K. H., 807n
 Shanno, D., 277
 Shanthikumar, J. G., 776n, 815n
 Sharpe, W., 499
 Sheehan, M. J., 483, 758, 895
 Sheffi, Y., 381
 Shell, M. C., 915
 Shen, Z.-J., 831
 Shen, Z.-J. M., 815n
 Shenoy, P. P., 659n
 Shepard, D. M., 41
 Shepard, R., 866
 Sherbrooke, C. C., 831

Shmoys, D. B., 815
 Shwartz, A., 866
 Siegel, A. F., 501n
 Sim, M., 240
 Simard, R., 890n
 Simchi-Levi, D., 831
 Simester, D., 776n
 Simon, H., 12
 Slavens, R. L., 381
 Smidts, A., 652n
 Smit, W. J., 483
 Smith, B. C., 483, 831
 Smith, D. K., 423
 Smith, J., 791, 915
 Smith, J. E., 660, 866
 Sniedovich, M., 423
 Solanki, R. S., 400
 Song, C., 12
 Song, G., 483
 Song, L.-S., 807n
 Sorenson, R., 483
 Soucy, R., 483
 Soumis, F., 18
 Soyster, A. L., 267n
 Spencer, T., III, 483, 758, 895
 Srinivasan, M. M., 381
 Steiger, D., 381
 Stepto, D., 915
 Stidham, S., Jr., 758
 Stone, R. E., 510n
 Stripling, W., 380n
 Stuart, H., 620
 Subramanian, R., 277, 483
 Sun, X., 482
 Sutcliffe, C., 17
 Suyematsu, C., 758
 Swain, J., 914
 Swann, T. K., 309n
 Swart, W., 450, 915
 Sweeney, D. J., 283, 483
 Swersy, A. J., 758
 Szép, J., 620
 Szidarovsky, F., 620

T

Taj, S., 915
 Talluri, G., 831
 Tamiz, M., 680
 Tang, C. S., 831
 Taylor, P. E., 18
 Tayur, S., 831,
 Tekerian, A., 18
 Tekin, E., 914
 Teo, C.-P., 831
 Thapa, M. N., 136, 172, 240, 321, 380

Thiele, A., 830
 Tian, N., 758
 Tijms, H. C., 702, 738n, 744n
 Timmer, G., 483
 Tiwari, V., 831
 Todd, M. J., 131n
 Toledano, D., 69
 Trafton, L. L., 831
 Trench, M. S., 848
 Tretkoff, C., 137
 Trimarco, J., 381
 Troyer, L., 791
 Tseng, M. M., 70
 Tucker, A. W., 521n
 Turnquist, M. A., 18, 750, 915
 Tuy, H., 295
 Tyagi, R., 483

U

Urbanovich, E., 634
 Uys, S., 483

V

Vandaele, N. J., 758
 Vanderbei, R. J., 137, 172, 240, 267n,
 277, 380
 van der Merwe, W. L., 483
 Vander Veen, D. J., 750, 915
 van Doremalen, J., 18, 831
 Van Dyke, C., 339
 Van Hoorn, M. H., 744n
 van Ryzin, K., 831
 van Swaay-Neto, J. M., 69
 Van Veldhuizen, D. A., 599
 van Wachem, E., 18, 831
 Vasquez-Marquez, A., 381
 Veen, D. J. V., 18
 Veinott, A. F., Jr., 856n
 Vogel, W. R., 303n
 von Winterfeldt, D., 660
 Vromans, M., 483

W

Wagemaker, A. de P., 69
 Wagner, H. M., 392n
 Wallace, C. A., 435
 Wallace, S. W., 240
 Walls, M. R., 628
 Wan, Y.-W., 70
 Wang, H., 848
 Wang, K., 915
 Wang, K. C. P., 866
 Wang, Z., 313

Ware, K. A., 483
 Waren, A. D., 18
 Wasem, O. J., 380
 Webb, J. N., 620
 Wegryn, G. W., 283, 483
 Wei, K. K., 831
 Weigel, D., 571
 Wein, L. M., 6
 Weintraub, A., 69
 Wendell, R. E., 240
 Wessells, G. J., 483
 White, A., 13, 483
 White, D. J., 866
 White, R. E., 785n
 White, T., 831
 Whitt, W., 914
 Willems, S. P., 831
 Williams, H. P., 18, 69, 482, 483
 Wilson, A. M., 483
 Wilson, J. R., 785n
 Winkler, R. L., 660
 Wiper, D. S., 483
 Wolfe, P., 525n, 537n
 Wolsey, L. A., 483
 Wong, C. K., 380
 Wong, R. T., 380
 Woodgate, A., 501n
 Wright, G., 660
 Wright, M. H., 549
 Wright, P. D., 18
 Wright, S. J., 41n
 Wu, O. Q., 785n
 Wu, S. D., 831
 Wunderling, R., 482

Y

Yamauchi, H. M., 381
 Yan, D., 69
 Yan, H., 831
 Yang, L., 677, 915
 Yaniv, E., 791
 Yao, D. D., 758, 831
 Yao, X., 600
 Ye, Y., 136, 172, 277, 549
 Yildirim, E. A., 131n
 Yoshino, T., 70
 Young, E. E., 634
 Young, W., 381
 Yu, G., 12, 353, 483
 Yu, O. S., 739n, 742n

Z

Zaider, M., 40
 Zang, I., 543n

Zaniewski, J. P., 866
Zhang, H., 831
Zhang, Z. G., 758
Zheng, Y.-S., 809n

Zhou, S. X., 807n
Zhuang, J., 620
Ziemba, W. T., 17
Zimmerman, R., 381

Zipken, P., 831
Zipken, P. H., 831
Zografos, K. G., 915
Zouaoui, F., 483

ÍNDICE ANALÍTICO

Los números de página seguidos de una “n” indican que la entrada se encuentra en las notas

A

Abanico, procedimiento de, 349

Aborto, 597

Absoluto, ciencia de lo, 13

Absorción, probabilidad de, 695

Acotamiento, 454, 455, 457

de programación entera, árbol de ramificación y, 477

Actividad

predecesores inmediatos de una, 368

quiebre de una, 372

Actividades

asignación de recursos limitados a diversas, 21

contribuciones individuales de las, 35
ejemplos de, 28

en los arcos, red de proyecto de, 370

en los nodos, red de proyecto de, 370

interrelacionadas, 434

planeación de, 21

Adivinidad

satisfecha, 36

supuesto de, 35, 406

Administración

ciencia de la, 2

científica de inventarios

pasos de la, 772

técnicas de la, 772

de la cadena de proveedores, 791

de la ganancia, 773, 812

de los ingresos, 823

Agente viajero

problema del, 568

problema simétrico del, 568

simétrico del, 568

Air New Zealand, 435, 436

Aleatorizador electrónico, 886

Algoritmo(s)

BIP, 471

codicioso, 574

concepto de, 11

del árbol de expansión mínima, 342

del subviaje inverso, 570

factores que determinan el

desempeño de un, 131

genético, 548

básico, esquema de un, 591

método del, 590

genéticos, 453

heurísticos, 453

híbrido, 587

húngaro, 313, 317

pasos del, 320

iterativo, 84, 564

metaheurísticos, 453

primal-dual, 257

secuenciales no restringidos, 537,

541

simplificados, 321

superior, 132

vs. método simplex, 130-131

Algoritmo(s) de

aproximación

lineal secuencial, 538

secuencial, 537, 538, 541

barrera, 129

búsqueda tabú básico, 572

Frank-Wolfe, 538, 541

gradiente, 537

la ruta más corta, 336

mejoramiento de políticas, 854, 855

punto exterior, 542

punto interior, 22, 129, 542

de Karmarkar, 267, 277

pasos del, 273

ramificación y corte, 476

solución de restricciones, 478

templado simulado básico, 584

tiempo

exponencial, 131

polinomial, 130

trayectorias aumentadas, 346

Alternativas

factibles, 627

mutuamente excluyentes, 429, 430,

434, 439, 447

American Airlines, 823, 436

Análisis

de costo marginal, 375

de decisión(es), 607, 626

realización del, 641

de la idea fundamental, 166

de posoptimalidad, 168

de programación dinámica, 396

de qué pasa si, 13

del proceso de nacimiento y muerte, 722

incremental, 204, 208

marginal, 827

posóptimo, 11, 13, 119

del modelo, 81

Análisis de sensibilidad, 10, 13, 166,

168, 179, 631, 898

de dos vías, 231

métodos para realizar, 228-238

objetivo fundamental del, 200

procedimiento para el, 206

sistemático, 221, 259

Animación, 896

de una corrida simulada, 898

Antecedentes inmediatos múltiples, 807

Aplicación de

la investigación de operaciones

áreas de, 2

en la aplicación de radioterapia, 39-40

los procesos de decisión

markovianos, 865

Aplicaciones

de la idea fundamental, 168

del problema de flujo de costo

mínimo, 352

Aproximación

cuadrática, 514

métodos de, 537, 541

de 98% de Roundy, propiedad de, 800, 803

función cuadrática de, 521

lineal

método de, 537

secuencial, métodos de, 541

normal, 828

secuencial, algoritmos de, 541

- Aproximaciones
de simplificación, 800
sucesivas, método de, 859, 863
- Aptitud, 591
- Árbol de
búsqueda, 477
decisión, 418
enumeración, 455
probabilidad, diagrama de, 635
ramificación y acotamiento de programación entero, 477
solución, 456
soluciones, 455
- Árbol de expansión, 335, 573
factible, 361
mínima, algoritmo del, 342
mínima, problema del, 340, 573
solución de un, 361
- Árboles de decisión, 627, 639
construcción de, 639
- Archivo de datos en formato
denso, 66
disperso, 66
- Arco(s), 333
básicos,
capacidad del, 345
dirigido, 333
inverso, 360
no básicos, 361
no dirigido, 333
red de proyecto de actividades en los arcos, 370
- Áreas de aplicación de la
investigación de operaciones (IO), 2
simulación, 882-886
- Arista(s) de la región factible, 82, 151
concepto de, 152
- Asignación
de flota, problema de, 435
de recursos limitados a diversas actividades, 21
ficticia, 315
problema de, 282, 451
- Asignados, 309
ficticios, 310
- Asociación entre las variables de los problemas primal y dual, 190
- Atributos asociados, 68
- AT&T, 715, 895n
- AT&T Bell Laboratories, 128, 267
- Aumento permitido, 134
- Automatización, tecnología de, 885
- Aversión
al riesgo, 653
individual, 657
moderada al riesgo, 657
- B**
- Banco Mundial, 435
- Bank Hapoalim Group, 501
- Bank One Corporation, 848
- Barrera
algoritmo de, 129
método de, 129
- Base
de la interpretación económica de la dualidad, 187
para un conjunto de vectores, 938
- Bases de datos, 9, 16
- Bayes, Thomas, 631
- Better Products Company, 313
- Bien gratuito, 188
- Bienes
escasos, 121
libres, 121
- Bienestar de toda la organización,
búsqueda del, 8
- Bisección, método de, 512-514
- Bloques de un modelo de simulación,
872
- Blue Skies Airlines, 825
- Búsqueda
de gradiente, procedimiento de, 516, 566
del bienestar de toda la organización, 8
del mejor camino, 3
local, procedimiento de, 571
numéricos, procedimientos de, 516-521
- Búsqueda tabú
básico, algoritmo de, 572
método de la, 571
oscilación estratégica de la, 587
- C**
- Cadena(s) de
dígitos binarios, 593
proveedores, 791
administración de la, 791
- Cadenas de Markov, 676
de tiempo
continuo, 674, 698, 699, 702, 744
discreto, 844
ergódica, 688
irreducible, 686, 701
probabilidades del estado estable de la, 684
- Calamidad de la dimensión, 415
- Cambios permisibles, 211
- Caminata aleatoria, 696
- Canadian Pacific Railway (CPR), 339
- Canales de servicio
en serie, 710
paralelos, 710
- Cantidad de la orden, 808
- Capacidad
controlada, tarifas de descuento con, 823
del arco, 345
modelo de tarifas de descuento controladas por, 824
residual, 346
de la trayectoria de aumento, 346
- Características
de una red de Jackson, 751
del método de las dos fases, 112
- Celda(s)
ajustables, 57
cambiantes, 57
de datos, 55
de entrada, 898
de pronóstico, 902
de salida, 57, 898
de supuesto, 901
donadoras, 305
objetivo, 57
receptoras, 305
- Centrado, esquema de, 271
- Ciclo, 334, 778
dirigido, 334
longitud de, 888
no dirigido, 334
perpetuo, 99
tiempo de, 779
- Ciencia de
la administración, 2
lo absoluto, 13
- Clases de
estados, 686
prioridad, 744
- Clientes
que renuncian, 722
que se pierden, 722
- Cobertura de conjunto, problemas de, 449
- Cociente mínimo, prueba del, 163
- Codificación de las soluciones, 593
- Coefficientes tecnológicos, 122
- Cola(s), 708
definición de, 710
disciplina de la, 710
disciplina de la, 709, 744
finita, 710
infinita, 710
en serie, 750
modelos de, 708

- redes de, 749
- teoría de, 708
- Columna
 - pivote, 96
 - reducción de, 320
- Comandancia Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 432
- Comando Militar de Transporte, 400
- Combinación convexa de soluciones, 100
- Comparación de los métodos de la gran M y de las dos fases, 111-115
- Complementariedad
 - lineal, problema de, 511
 - problema de, 510
 - restricción de, 511, 527
- Computadora(s)
 - electrónica digital, 2
 - revolución de las, 2
 - sistema de, 16
- Comunicación entre estados, 686
- Cóncava hacia
 - abajo, 927
 - arriba, 927
- Concepto de
 - algoritmos, 3, 11
 - análisis posóptimo, 13
 - arista de la región factible, 152
 - conjunto convexo, 930
 - diversificación, 572
 - estrategia dominada, 609
 - frontera de la región factible, 149
 - función objetivo, 10
 - intensificación, 572
 - matriz, 935
 - metaheurística, 564
 - muerte, 721
 - nacimiento, 721
 - parámetros del modelo, 10
 - parámetros sensibles, 38
 - punto, 928
 - restricciones, 10
 - satisfizar, 12
 - solución simultánea, 150
 - solución 1, 84
 - solución 2, 84
 - solución 3, 85
 - solución 4, 85
 - solución 5, 85
 - solución 6, 85
 - variables de decisión, 10
- Condición
 - de estado estable, 712
 - de factibilidad, 191
 - de optimalidad, 183, 192
 - transitoria, sistema en, 712, 722
- Condiciones
 - de Karush-Kuhn-Tucker, 522
 - de no negatividad, 29
 - iniciales, 897
 - KKT, 522, 523
- Conferencia de decisiones, 660
- Confianza, intervalo de, 897, 907
- Conjunto(s)
 - convexo, 154, 505
 - concepto de, 930
 - definición de, 931
 - propiedad fundamental de un, 155
 - de datos, densidad del, 66
 - de decisiones, 48
 - de ecuaciones, forma matricial del, 161
 - de estados en las etapas, 399
 - del lenguaje LINGO, 68
 - derivados, 69
 - problemas de
 - cobertura de, 449
 - partición de, 449
- Conjunto de vectores
 - base para un, 938
 - linealmente dependiente, 937
 - linealmente independiente, 937
 - rango de un, 938
- ConocoPhillips, 629
- CONOPT, 544
- Consejo Mundial de la Salud, 400, 405
- Conservación del flujo, 336
- Consolidación de
 - datos, 647
 - resultados, 647
- Constantes
 - conocidas, 37, 200
 - de entrada al modelo, 29
- Construcción de
 - la función objetivo, 11
 - la región factible, 24
 - un modelo
 - científico, 2
 - matemático, 9
- Consultorios industriales, 2
- Continental Airlines, 12, 16, 436
- Contribuciones individuales de
 - las actividades, 35
 - los productos, 35
- Conversión a la forma apropiada de eliminación gaussiana, 206
- Correlación
 - entre el modelo y la realidad, 11
 - serial, 889
- Correspondencia directa entre
 - soluciones básicas de los
 - problemas primal y dual, 190
- Corrida(s) de simulación, 872
 - longitud de la, 897
- Corrida simulada, animación de una, 898
- Cortaduras. Véase Generación de planos cortantes
- Corte, 349. Véase también Plano cortante
 - valor del, 349
- Costo(s)
 - anual de un método, 45
 - del retraso en el ingreso, 776
 - descontado
 - criterio de, 859
 - total esperado, 859
 - equivalentes, tablas de, 317
 - fijo inicial, 45
 - marginal, 498, 499
 - análisis de, 375
 - mínimo, problema del flujo de, 282
 - ocultos, 314
 - por faltantes, 774, 775, 816
 - por ordenar, 774
 - reducido, 215
 - tabla de, 310, 317
 - unitario de producción, 773
 - variable total, 783
- Costo promedio
 - criterio de, 859
 - esperado por unidad de tiempo, 846
 - por unidad de tiempo, 690
 - real por unidad de tiempo, 691
- Costos de
 - almacenar, 775
 - demanda insatisfecha, 775
 - con faltantes, 775
 - sin faltantes, 776
 - desperdicio, 816
 - espera, 754
 - mantener inventarios, 773, 775
 - marketing, 35
 - oportunidad, 773
 - ordenar, 775
 - preparación, 773
 - recuperación, 776
 - servicio, 754
- Cota, 455
 - inferior, 512
- Cota superior
 - del número de soluciones FEV, 153
 - regla de la técnica de la, 265
 - restricciones de, 53, 264
 - técnica de la, 68
- CPLEX, 68, 430, 450, 544
- CPM. Véase Método de la ruta crítica
- Crecimiento exponencial, 449, 450

- Crewsolver*, 16
- Criterio**
- de costo
 - descontado, 859
 - promedio, 859
 - de la máxima posibilidad, 630
 - del pago máximo, 629
 - del valor monetario esperado (VME), 631
 - maximin, 613
 - minimax, 611, 613, 629
- Criterios de sondeo**, 462
- Cromosomas**, 591
- Cruce uniforme**, 593
- Crystal Ball*, 898, 909
- Cubierta mínima de la restricción**, 476
- Curva precio-demanda**, 498
- D**
- Danish Telephone Company**, 714
- Dantzig, George**, 2, 81
- Darwin, Charles**, 590
- Datos**
- bases de, 9, 16
 - blandos, 9
 - en formato denso, archivo de, 66
 - extracción de, 9
 - procesamiento de, 9
 - recolección de, 9
 - relevantes del problema, recolección de los, 9
- Decisión**
- análisis de, 607
 - árboles de, 627, 639
 - complementaria, variables de, 265
 - contingente, 430
 - continua, variable de, 620
 - de Bayes, regla de, 631, 656
 - de Markov, modelos de, 674
 - herramienta tabla de, 909
 - inicial tentativa de administrador, 120
 - markoviano
 - proceso de, 844
 - modelo de procesos de, 847
 - nodo de, 639
 - variable de, 909
- Decisioneering, Inc.**, 898
- Decisiones**
- análisis de, 626
 - conferencia de, 660
 - contingentes, 440, 447
 - interrelacionadas, 397, 401
 - sucesión de, 422
 - número finito de, 856n
 - realización del análisis de, 641
 - secuenciales interrelacionadas, toma de, 392
 - sí o no, 428, 430, 431, 433, 439, 481
 - sistema del modelo, variables de, 24
 - tolerancia al riesgo del tomador de, 657
 - tomador de, 628
- Decremento permisible**, 211
- Deerer & Company*, 792
- Definición de**
- celda de
 - pronóstico, 902
 - supuesto, 901
 - cola, 710
 - conjunto convexo, 931
 - disciplina de la cola, 710
 - estrategia, 607
 - función convexa, 927
 - número aleatorio
 - entero, 887
 - uniforme, 887
 - parámetros sensibles, 13
 - periodo de un estado, 687
 - proceso estocástico, 674
 - punto extremo, 931
 - segmento de recta, 928
 - solución factible en un vértice (FEV), 149
 - variable de decisión, 909
- Delta Air Lines**, 435
- Demanda**
- conocida, 773, 808
 - de un producto en inventario, 772
 - de unidades, 285
 - dependiente, 784
 - incierto, 808
 - independiente, 784
 - insatisfecha, 827
 - con faltantes, costo de, 775
 - sin faltantes, costo de, 776
 - predecir la, 772
 - tipos de, 784
- Demostración por contradicción**, 152
- Densidad**
- de probabilidad, función de, 816
 - del conjunto de datos, 66
- Desarrollo de**
- la programación lineal, 21
 - un resumen bien definido del problema, 7
- Descuento**
- factor de, 776
 - tasa de, 776
- Desecho, valor de**, 776
- Desempeño**
- medida global de, 11
 - valor de la medida global de, 28
- Desigualdad**
- débil, 463
 - estricta, 463
- Desperdicio, costos de**, 816
- Destino ficticio**, 286, 292
- Destinos**, 285
- Desventaja de un procedimiento de mejora local**, 566
- Desviación estándar**, 744
- de la muestra, 876
- Detalles del método símplex dual**, 257
- Determinación**
- de los objetivos apropiados, 8
 - del valor, 855
- Diagrama(s)**
- de árbol de probabilidad, 635
 - de flujo, 895
 - de influencia, 660
 - tornado, 660
- Diferentes niveles de servicio**, 829
- Dígitos binarios, cadenas de**, 593
- Diligencia, problema de la**, 392
- Dinero en el tiempo, valor del**, 859
- Dirección del gradiente**, 517
- Direcciones opuestas, flujos simultáneos en**, 333
- Disciplina de**
- la cola, 709, 744
 - definición de, 710
 - prioridades, modelos con, 744
- Distribución**
- a priori*, 628
 - acumulada, función de, 816
 - binomial, 419, 827
 - de esfuerzo, problema de, 405
 - de Poisson, 675, 709, 719
 - de tiempos de servicio degenerada, 738
 - degenerada, 710
 - de Erlang (gamma), 710, 728, 739, 740, 743, 892
 - estacionaria, 712
 - exponencial, 699, 710, 716, 892
 - propiedades de la, 716-721
 - gamma, 728n, 740
 - hiperexponencial, 743
 - ji* cuadrada, 893
 - normal, 876, 892
 - sistema de, 805
 - triangular, 894
 - uniforme, 893, 899
 - discretizada, 887
- Distribución de probabilidad**, 417, 612, 851, 885, 899
- de los tiempos
 - de servicio, 715
 - entre llegadas, 715

- Distribuciones
 - Erlangianas generalizadas, 744
 - tipo fase, 744
- Diversificación, 577
 - concepto de, 572
- Divide y conquistarás, 454
- Divisibilidad, supuesto de, 37, 428
- Doble programación, 481
- Dominio de
 - reducción, 477
 - valores posibles, 477
- Dos fases
 - comparación de los métodos de la gran M y de las, 111-115
 - método de las, 111, 133
- Dualidad
 - débil, propiedad de, 184, 185, 192
 - fuerte, propiedad de, 185, 192, 525, 618
 - teorema de la, 186
 - teoría de la, 122, 166, 182, 212, 256, 525, 618
- Duración del
 - ciclo, 90
 - proyecto, 372
 - servicio, 710
- E
- Ecuación
 - analítica, 511
 - de balance, 723
 - de la frontera de restricción, 148
 - recursiva, 854
- Ecuaciones de
 - balance, 701
 - Chapman-Kolmogorov, 683, 686, 700
 - definición, 150, 155
 - estado estable, 688, 701
 - frontera de restricción, solución simultánea de las, 152
 - la idea fundamental, 166
- Ecuaciones no lineales, procedimientos de búsqueda para resolver, 511-516
- Efecto de curva de aprendizaje, 498
- Eilon, Samuel, 13
- Ejemplos de
 - actividades, 28
 - modelos, 9
 - recursos, 28
- Elasticidad de precios, 498
- Eliminación de restricciones
 - redundantes, 471
- Eliminación de Gauss-Jordan, método de, 93, 258
- Eliminación gaussiana, 90, 93
 - conversión a la forma apropiada de, 206
 - forma apropiada de, 90, 92, 155, 204, 205, 266
- Empate de la variable básica
 - entrante, 98
 - que sale, 99
- Empresas, responsabilidades sociales de las, 8
- Enfoque
 - con tabla de búsqueda, 891
 - de equipo, 3
 - de programación por evento, 896
 - de prueba y error, 393
 - de punto interior, 128
 - de ramificación y corte, 471
 - del ascenso más empinado/descenso más suave, 571
 - por proceso para la modelación, 896
- Enlaces heredados, 596
 - mutaciones de, 597
- Ensamblado, sistema de, 806
 - inventarios de, 806
- Ensayos de solución, 512
- Entrada
 - agregado, proceso de, 720
 - de Poisson, 725
 - proceso de, 720
 - fuelle de, 709
 - ilimitada, fuente de, 709
 - limitada, fuente de, 709
 - población de, 709
 - restringida, regla de, 528
 - tasa media de, 723
- Entrega, tiempo de, 778
- Enumeración
 - exhaustiva, 854
 - proceso de, 407
 - implícita, 453
- Equipo
 - de IO, trabajo de asesoría del, 7
 - enfoque de, 3
- Equivalencia de las redes de colas, propiedad de, 749
- Erlang, A. K., 714, 735
- Error
 - estándar de la media, 906
 - estándar medio, 907
 - tolerancia del, 543
- Escala
 - afín, 267
 - de la función utilidad, 654
- Escalón
 - del sistema de inventario, 790
 - inventario de, 793, 794, 796, 798
- Escalones
 - modelo de sistema serial de dos, 792
 - múltiples
 - modelo de un sistema serial con, 797
 - sistema de inventario con, 790
- Espacio euclidiano, 928
- Esquema de
 - centrado, 271
 - un algoritmo genético básico, 591
- Esquinas, 31
- Estaciones de servicio, 710
- Estado(s), 674
 - absorbente, 682, 687
 - accesible, 685
 - aperiódico, 687
 - asociados con cada etapa, 397
 - de la naturaleza, 628
 - del sistema en el tiempo, 675
 - discreta, variable de, 399
 - en las etapas, conjunto de, 399
 - ergódico, 688
 - finito, procesos estocásticos de tiempo discreto con espacio de, 675
 - incondicionales, probabilidades de, 685
 - más probable de la naturaleza, 630
 - número finito de, 856n
 - posibles del sistema, 872
 - recurrente, 686
 - recurrentes aperiódicos, 688
 - transiciones de los, 872
 - transitorio, 686
 - variable de, continua, 399
 - variables de, 415
 - vector de, 399, 415
- Estado estable
 - condición de, 712
 - de la cadena de Markov, probabilidades del, 684, 688
 - ecuaciones de, 688
 - probabilidades de, 846
- Estimación
 - de la media, 876
 - verdadera, 906
 - puntual, 897
- Estimaciones estadísticas, 897
- Estrategia(s)
 - definición de, 607
 - dominada, concepto de, 609
 - maximin, 611
 - minimax, 611
 - mixta óptima, 616
 - mixtas, 613
 - puras, 613

- Estrechamiento de restricciones, 471, 473
 Estructura de vecindad, 573, 574, 584, 588
 Estudio del sistema relevante, 7
 Etapa(s)
 conjunto de estados en las, 399
 de desarrollo del modelo, 11
 de implementación, 16
 de un estudio de investigación de operaciones, 7
 del problema, 397
 estados asociados con cada, 397
 programación dinámica con un número finito de, 423
 Evaluación y revisión de programas, técnica de, 368
 Eventos
 continuos, simulación de, 873
 discretos, 873
 simulación de, 873
 posibles, 872
 Evolución, teoría biológica de la, 590
Evolutionary Solver, 548
 Excel. Véase Microsoft Excel
Excel Solver, 5, 27, 55, 58, 123, 225, 290, 430, 537, 545, 783
 Éxito de la implementación del modelo, 16
 Expansión factible, árbol de, 361
 Experimentación, 627
 valor esperado de la, 637, 638
 Experimento
 estadístico, 897
 simulado, 874
 Extensión del método simplex, 508
 Extracción de datos, 9
- F**
- Factibilidad
 intervalo permisible para conservar su, 124
 razonamiento de, 477
 Factor de
 descuento, 776, 859
 utilización, 712
 Factores que determinan el desempeño de un algoritmo, 131
 Falta de
 inventario, 826
 memoria, propiedad de, 717, 845
 oferta, 826
 Faltantes, costos por, 816
 Fases en paralelo, 744
 Federal Express (FedEx), 5
 Fijación de variables, 471
Financial Times, 493
 Flujo
 de costo mínimo
 aplicaciones del problema de, 352
 problema de, 282, 295, 321, 451
 máximo, problema de, 451
 neto
 generado en un nodo, 336
 restricciones de, 53
 Flujos simultáneos en direcciones opuestas, 333
 Forma
 apropiada de eliminación gaussiana, 90, 92, 155, 204, 205, 266
 conversión a la, 206
 aumentada del
 modelo, 86
 problema, 86
 de pendiente-ordenada al origen de la función objetivo, 25, 26
 de la función objetivo, 399
 estándar del problema de programación lineal, 29
 lineal por partes y
 cóncava, 262
 convexa, 260
 matricial del
 conjunto de ecuaciones, 161
 método simplex, 158. Véase también Método simplex revisado
 parámetro de, 740
 tabular del método simplex, 94-98
 Formas de sondear un problema, 456
 Formato denso, archivo de datos en, 66
 Fórmula
 de la raíz cuadrada, 779
 de Little, 713, 746, 753
 de Pollaczek-Khintchine, 738
 EOQ, 779
Fortune Magazine, 5
 Fracción de la capacidad de reducción, 46
Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and the Management Sciences, 40, 750, 884, 895
Franz Edelman Awards for Management Science Achievement, 714
 Frontera
 de la región factible, 267
 concepto de, 149
 de restricción, 82, 148
 eficiente de la gráfica, 501
 Fuente de entrada, 709
 ilimitada, 709
 limitada, 709
 tamaño de la, 709
 Función
 barrera, 537, 542
 método de, 537
 convexa, 504
 definición de, 927
 cuadrática de aproximación, 521
 de densidad de probabilidad, 816
 de distribución acumulada (FDA), 816
 de finalización, método de, 537
 de Lagrange, 541
 de penalización, 542
 de probabilidad de transición de tiempo continuo, 698, 700
 estrictamente cóncava, 927
 estrictamente convexa, 817, 927
 lagrangiana, 933
 lineal por partes, 499, 531, 536
 separable, 508
 utilidad, escala de la, 654
 Función cóncava, 504
 de una sola variable t , maximizar una, 518
 hacia abajo, 504
 hacia arriba, 504
 Función de utilidad
 común $U(M)$, 653
 del dinero, 653, 654
 exponencial, 629, 657
 Función NORMINV de Excel, 589
 Función objetivo
 cóncava, 505
 concepto de, 10
 convexa, 505
 construcción de la, 11
 forma de la, 399
 fraccional, 510
 gradiente de la, 268
 gradiente proyectado de la, 270
 lineal, 445, 446
 no lineal, 500, 508
 valor de la, 93
 Z , 29, 33, 214
 Función SUMAPRODUCTO, 57, 290
 Función @BIN(), 431
 Función @GIN(), 431
 Funciones
 de utilidad, propiedad fundamental de las, 654
 lineales, 21
 lógicas normales, 477
 matemáticas del modelo, 21
 Fundador de la teoría de colas, 714, 739

G

Galería de distribuciones, 901
 Ganancia(s)
 a largo plazo, maximización de la, 8
 administración de la, 773, 812
 marginal, 531
 monetaria neta, 628
 por lote producido, 22
 satisfactorias, meta de, 8
 Generación de
 informes gerenciales, 16
 planos cortantes, 471
 Generador de números aleatorios, 886
 General Motors Corporation (GM), 750
 Genes, 591
 Gigabytes, 9
 Goferbroke Company, 627
 Gradiente
 algoritmos de, 537
 de la función objetivo, 268
 dirección del, 517
 procedimiento de búsqueda de, 516, 566
 proyectado, 269
 de la función objetivo, 270
 reducido, 124
 generalizado, método de, 537
 Grado de
 incertidumbre en los parámetros, 38
 sensibilidad de la solución óptima, 206
 Grados de libertad, 87
 Gráfica
 acumulada, 905
 inversa, 905, 906
 de tendencia, 909, 911, 912
 de tornado, 652
 con dos factores, 653
 de una sola salida vs. una sola entrada, 649
 spider, 651
 Gran M, método de la, 133
Graphical Method and Sensitivity Analysis (Método gráfico y análisis de sensibilidad), 122, 206, 215, 235
 Green Earth, 47

H

Herramienta(s)
 características de la investigación de operaciones, 2
 tabla de decisión, 909

Hewlett-Packard (HP), 715
 Hijo(s), 591
 procedimiento para generar un, 598
 Hiperplano, 148
 Hojas de cálculo
 paquetes de, 55
 simulación con, 898
 Holgura
 por rechazos, 418
 variable de, 86, 87, 292
 Holgura complementaria
 propiedad adicional de, 185
 propiedad de, 191
 relaciones de, 191

I

IBM, 15
 Idea fundamental, 123, 182, 212
 análisis de la, 166
 aplicaciones de la, 168
 ecuaciones de la, 166
 Implementación
 del modelo, éxito de la, 16
 etapa de, 16
 Incremento
 permisible, 211
 por eventos, 880
 Incrementos de tiempo fijo, 878
 Indiferencia del tomador de decisiones,
 punto de, 657
 Inducción hacia atrás, procedimiento
 de, 643
 Influencia, diagrama de, 660
 Información
 general, sistema de, 9
 perfecta, valor esperado de la, 637, 638
 sistema de procesamiento de, 772
 Informe de sensibilidad, 123, 234
 Informes gerenciales, generación de, 16
 Ingeniería financiera, 502
 Ingreso(s), 776
 administración de los, 823
 costo del retraso en el, 776
 incremental, 825
 pérdida del, 776
 Instalación, inventario de, 793, 794, 798
Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), 3, 714
 Intensidades de transición, 700
 Intensificación, 577
 concepto de, 572

Interactive Operations Research Tutorial (IOR Tutorial), 5
Interfaces, 3, 431, 432, 660, 885
 Interior de la región factible, 267
International Federation of Operational Research Societies (IFORS), 3
 Interpretación económica
 de la dualidad, base de la, 187
 del problema dual, 187, 239
 Intersección de las fronteras de restricción, 152
 Intervalo
 de confianza, 897, 906
 de valores permitidos, 211, 215
 de valores probables, 206
 permisible, 124, 134, 200, 210
 para conservar su factibilidad, 124
 Inventario(s)
 computarizados, sistemas de, 807
 con escalones múltiples, sistema de, 790
 con revisión continua, sistema de, 807
 costo de mantener, 773
 de distribución, sistema de, 805
 de ensamblado, sistema de, 806
 de escalón, 793, 794, 796, 798
 de instalación, 793, 794, 798
 de seguridad, 810
 demanda de un producto en, 772
 determinístico, modelo de, 773, 776
 escalón del sistema de, 790
 estocástico, modelo de, 773, 776, 807
 falta de, 826
 justo a tiempo, sistemas de, 772
 pasos de la administración científica de, 772
 política óptima de, 787
 políticas de, 772, 808
 sistema de revisión continua de, 777
 periódica de, 777
 técnicas de la administración científica de, 772
 teoría de, 773, 812
 Inversa de
 la matriz base, 165
 una matriz, 938
 Investigación de operaciones (IO), 1
 áreas de aplicación de la, 2
 etapas de un estudio de, 7
 meta de un estudio de, 13
 objetivo de la, 2
 IOR Tutorial, 27
 Iteración, 84, 899

J

Jackson
 características de una red de, 751
 redes de, 751
 Jackson, James R., 751
JPMorgan Chase, 848
 Juego(s)
 cooperativo, 620
 de dos personas y suma cero, 606
 de n -personas, 620
 de suma no cero, 620
 infinitos, 620
 justo, 610
 pares y nones, 606
 sin punto silla, 612
 valor del, 610

K

Karmarkar, Narendra, 128, 267
 KeyCorp, 727

L

Lado derecho negativo, 106
 Lagrange, multiplicadores de, 523
 Lenguaje
 algebraico del método símplex, 86
 de modelado
 de programación matemática, 63
 LINGO, 5, 68
 Lenguaje de programación
 BASIC, 896
 C, 896
 FORTRAN, 896
 para optimización OPL, 127, 481
 Lenguajes de
 programación de propósito general,
 896
 simulación de propósito general,
 896
 Liga Nacional de Fútbol (NFL) de
 Estados Unidos, 481
 Ligadura, 333
 LINDO (*Linear Interactive and
 Discrete Optimizer*), 127, 430,
 544
 sintaxis de, 133
 LINDO API, 68
 LINDO Systems, Inc., 63
 Líneas de espera, 708. *Véase también*
 Colas
 sistemas de, 708
 LINGO, 22, 63, 430, 544
 Liquidez, riesgo de, 678

Lista(s)

de turnos, problema de las, 435
 tabú, 572
 Little, fórmula de, 713, 753
 Little, John D.C., 713
 L. L. Bean, Inc., 714
 Llegadas
 aleatorias, 717
 de Poisson, 719
 distribución de probabilidad de los
 tiempos entre, 715
 tasa media de, 719, 721
 tiempo entre, 710, 718
 total, tasa de, 752
 Longitud
 de ciclo, 888
 de la corrida de simulación, 897
 de una trayectoria, 371
 del periodo de calentamiento, 897
 Lote
 económico, modelo del, 777
 producido, ganancia por, 22
 Lotería equivalente, método de la, 656

M

Management Science, 2
 Manera de analizar la sensibilidad de los
 parámetros, 122
 Mantenimiento, política de, 845
 Massachusetts Institute of Technology
 (MIT), 715
 Materiales, planeación de los
 requerimientos de, 784
 Matrices
 A ralas, 471
 multiplicación de, 935
 resta de, 935
 suma de, 935
 Matriz, 159
 base, 160
 inicial, 166
 inversa de la, 165
 concepto de, 935
 de pagos, 607
 de proyección, 270
 elementos de la, 935
 identidad, 161, 166, 168, 936
 de orden, 159
 inversa de una, 938
 no singular, 938
 nula, 937
 singular, 938
 Matriz de transición, 677, 679, 844
 de cinco pasos, 684
 de cuatro pasos, 684

de dos pasos, 683
 P (de un paso), 683
 Máxima posibilidad, criterio de la,
 630
 Maximización de la ganancia a largo
 plazo, 8
 Maximizar
 las utilidades totales, 22
 una función cóncava de una sola
 variable t , 518
 Máximo
 global, 503, 505, 932
 local, 503, 932
 Mecanismo de servicio, 709, 710
 Media, 500, 740, 744, 904
 error estándar de la, 906
 estimación de la, 876
 verdadera, estimación de la, 906
 Mediana, 904
 Medida
 compuesta de eficacia, 11
 global de desempeño, 11
 Mejor
 camino, búsqueda del, 3
 garantía, 611
 Mejora local, desventaja de un
 procedimiento de, 566
 Mejoramiento de
 la política, 855
 políticas, algoritmo de, 854
 Memorial Sloan-Kettering Cancer
 Center (MSKCC), 40
 Merrill Lynch (ML), 9, 884
 Merrill Lynch Bank USA, 678
 Meta
 de ganancias satisfactorias, 8
 de un estudio de investigación de
 operaciones, 13
 del método símplex, 183, 189
 Metaheurística
 concepto de, 564
 naturaleza de la, 567
 Método(s)
 científico, 2
 común-extraño-raro (CER), 195
 costo anual de un, 45
 CPM de trueques entre tiempo y
 costo, 331, 368, 373
 cuasi-Newton, 521, 541
 del gradiente reducido generalizado,
 547
 del templado simulado, 582
 heurístico, 564
 gráfico de programación lineal, 26
 húngaro. *Véase* Algoritmo húngaro
 métricos variables, 521

- para avanzar el tiempo, 878
- para realizar análisis de sensibilidad, 228-238
- primal-dual, 119n
- regenerativo de análisis estadístico, 914
- símples de redes, teorema fundamental del, 361
- Método congruencial
 - aditivo, 890
 - mixto, 888
 - multiplicativo, 890
- Método de
 - aceptación-rechazo, 894
 - algoritmos genéticos, 590
 - aproximación lineal, 537
 - secuencial, 541
 - aproximaciones sucesivas, 859, 863
 - barrera, 129
 - bisección, 512-514
 - eliminación de Gauss-Jordan, 93, 258
 - función de
 - barrera, 537
 - finalización, 537
 - gradiente reducido generalizado (GRG), 537
 - la búsqueda tabú, 571
 - la gran M, 103, 133, 197, 292
 - la gran M y de las dos fases,
 - comparación de los, 111-115
 - la lotería equivalente, 656
 - la numeración exhaustiva, 449
 - la ruta crítica, 368
 - las dos fases, 111, 133
 - características del, 112
 - los multiplicadores de Lagrange, 933
 - Newton, 514
 - punto interior, 537
 - transformación inversa, 891, 893
 - variables métricas, 541
- Método de aproximación
 - cuadrática, 537, 541
 - de Russell, 301
 - de Vogel, 299
- Método símplex, 21, 453
 - de red(es), 295, 321, 331, 351, 354
 - extensión del, 508
 - forma tabular del, 94-98
 - general, 290
 - lenguaje algebraico del, 86
 - meta del, 183, 189
 - minimización con el, 108
 - modificado, 526, 527
 - para resolver problemas de programación lineal, 2
 - revisado, 126, 165, 169
 - uso de computadora para ejecutar el, 125
- Método símplex de transporte, 295
 - prueba de optimalidad del, 307
 - reglas del, 307
- Método símplex dual, 119, 256
 - detalles del, 257
 - prueba de factibilidad del, 257
- Mezcla de productos, 22, 23, 443
 - optimización de la, 23
- Microsoft Excel, 5, 55, 128, 356, 430, 544, 818
- Minimización con el método símplex, 108
- Minimizar la pérdida máxima, 611
- Mínimo
 - global, 505, 932
 - local, 932
- Moda, 740, 904
- Modelado LINGO, lenguaje de, 68
- Modelo(s), 9
 - básicos de la teoría de colas, 674
 - científico, construcción de un, 2
 - con disciplina de prioridades, 744
 - constantes de entrada al, 29
 - del lote económico, 777
 - D/E_k/s, 743
 - D/M/s, 742
 - ejemplos de, 9
 - E_k/D/s, 743
 - E_k/M/s, 742
 - E_m/E_k/s, 743
 - éxito de la implementación del, 16
 - forma aumentada del, 86
 - funciones matemáticas del, 21
 - general de programación lineal, 22
 - GI/M/s, 742
 - manejable, 10
 - masivos, 22
 - M/D/s, 738
 - M/Ek/s, 739
 - M/G/1, 737
 - M/M/s, 725
 - M/M/s/K, 732
 - M/M/1, 878
 - parámetros del, 29
 - PEB, 429
 - proceso de enriquecimiento del, 11
 - pruebas del, 11
 - pruebas exhaustivas del, 27
 - revisión del, 206, 213
 - (R,Q), 808
 - validación del, 2, 11, 27
 - variables de decisión del, 24
 - y la realidad, correlación entre el, 11
- Modelo de
 - colas, 708
 - complejo, 750
 - decisión de Markov, 674
 - prioridades con interrupción, 745, 747
 - procesos de decisión markovianos, 847
 - programación de restricciones, 480
 - programación entera, 37, 53, 450
 - programación lineal, 10, 850
 - otras formas legítimas del, 29
 - pronóstico, 450
 - sistema serial de dos escalones, 792
 - sobreventa, 826
 - tarifas de descuento controladas por capacidad, 824
 - un problema de asignación,
 - reformulación para ajustarse al, 311
 - un sistema serial con escalones múltiples, 797
- Modelo de inventarios
 - determinístico, 773, 776
 - estocástico, 776, 807
- Modelo de simulación, 450, 678, 872
 - bloques de un, 872
 - validez del, 896
- Modelo del problema de asignación, 310
 - transporte, 285
 - objetivo del, 286
- Modelo EOQ (*economic order quantity*), 777
 - básico, 777
 - con descuentos por cantidad, 782
 - con faltantes planeados, 779
- Modelo matemático
 - construcción de un, 9
 - de un problema industrial, 10
- Movimiento(s)
 - hacia atrás, 394, 398
 - tabú, 572
- MPL (*Mathematical Programming Language*), 22, 63, 430, 544
- MRP (*material requirements planning*), 784
- Muerte
 - concepto de, 721
 - modificado, proceso de nacimiento y, 741
 - proceso de, 721
 - supuestos del proceso de nacimiento y, 721
- Muestra, desviación estándar de la, 876
- Multiplicación de matrices, 935

Multiplicadores de *Lagrange*, 523, 933
 método de los, 933
 Mutaciones, 591
 de enlaces heredados, 597

N

Nacimiento
 concepto de, 721
 proceso de, 721
 y muerte
 análisis del proceso de, 722
 supuestos del proceso de, 721
 Naturaleza
 de la metaheurística, 567
 estado más probable de la, 630
 Negativos de los costos, 814
 Neutral al riesgo, 653
New York Times, The, 493
 Newton, sir Isaac, 514n
 Nivel de servicio, 816
 Nodo(s), 333, 639
 conectados, 335
 de decisión, 639
 de probabilidad, 639
 de trasbordo, 336, 345
 demanda, 336
 ficticio, 352, 354
 destino, 345
 flujo neto generado en un, 339
 fuente, 336
 no resueltos, 336
 origen, 345
 ficticio, 355
 red de proyecto de actividades en los, 370
 restricciones de los, 354, 360
 resueltos, 336
 Todo, 455
 Nombre de rango, 56
 Nori & Leets Co., 44
 Northern Airplane Company, 290
 Nueva solución BF, 306
 Numeración exhaustiva, método de la, 449
 Número(s)
 de restricciones funcionales, 264
 igualmente probables, 887
 pivote, 96
 pseudoaleatorios, 888
 Número(s) aleatorio(s)
 entero, definición de, 887
 generador de, 886
 secuencias de, 886
 uniforme, definición de, 887
 uniformes, 874

Número finito de
 decisiones, 856n
 estados, 856n
 etapas, programación dinámica con un, 423
 “Nunca doblar hacia fuera”, 155

O

Objetivo(s)
 apropiados, determinación de los, 8
 de la investigación de operaciones, 2
 de un problema de mezclas, 51
 del modelo del problema de transporte, 286
 fundamental del análisis de sensibilidad, 200
 no acotado, 31
 Observación
 aleatoria, 899
 aleatorizada, 887
 Observaciones estadísticas, 897
 Obtención de la transpuesta, 936
 Oferta, falta de, 826
 Operaciones elementales con renglones, 96
 Operador SUM, 67
 Oportunidad, costo de, 773
 Optimalidad
 condición de, 183
 de la programación dinámica, principio de, 397, 406
 para el problema de transporte, prueba de, 303
 prueba de, 83, 183
 simplex matricial, prueba de, 163
 OptiMax 2000, 63, 128
 Optimización
 combinatoria, 453, 476
 problemas de, 568
 de la mezcla de productos, 23
 de la simulación, 897n
 no restringida, 508, 511
 problemas de, 507, 537
 Optimización restringida, 516
 linealmente, problemas de, 508
 problemas de, 521
 Optimizador LINDO, 68
Opti-Money System, 501
 Ordenada al origen de la recta, 25
 Órdenes pendientes, 779
 Organización, búsqueda del bienestar de toda la, 8
 Organización Mundial de Comercio, 390, 391

Origen
 como solución FEV, 83, 85
 ficticio, 286, 293
 Orígenes, 285
 Oscilación estratégica de la búsqueda tabú, 587
 Otras formas legítimas del modelo de programación lineal, 29

P

Pacific Lumber Company (PALCO), 209
 Padre de la programación lineal, 81n
 Padres, 591
 Pago(s)
 esperado, 613
 mínimo, 613
 matriz, 607
 máximo, criterio del, 629
 resultante, 628
 Palabra reservada SUM, 67
 Paquete
 Bend X, 6
 Coin MP, 6
 CONOPT, 6
 LGO, 6
 Paquete de software
 CoinMP, 127
 CPLEX, 127
 CPLEX 11, 127
 DISCOVERY, 629
 Express-MP, 127
 Paquetes
 comerciales de *software*, 6
 de hojas de cálculo, 55
 Parámetro(s)
 correlacionados, 125
 de forma, 740
 del modelo, 29, 286
 concepto de, 10
 grado de incertidumbre en los, 38
 manera de analizar la sensibilidad de los, 122
 sensibles, 122, 200
 concepto de, 38
 definición de, 13
 tabla de, 312
 trueques entre los valores de los, 125
 valor de un, 13
 Partición de conjuntos, problemas de, 449
 Pasos del algoritmo
 de punto interior, 273
 húngaro, 320
 Penalización, función de, 542